KAJIAN KOMITE PENGARAH

DANANTARA

Dari pengonsolidasi aset menjadi platform kapabilitas industri nasional

Tinjauan kinerja, kerangka kapabilitas industri DOCK-UP, pembiayaan melalui Natural Resource Fund dan tokenisasi proyek berdaulat, reformasi BUMN Karya, dan AI multi-agen

Oktober 2026

Disusun oleh anggota Komite Pengarah Danantara untuk organ tata kelola dan manajemen Danantara

Draf untuk diskusi
Rahasia

Ringkasan dalam bentuk dek dari kajian lengkap; bukan keputusan atau posisi Danantara maupun Pemerintah.

Danantara sudah membuktikan akses pasar, tetapi belum hasil; harapan menuntut modal diubah menjadi kapabilitas yang terukur

02 Pendekatan

6
pertanyaan kerangka acuan

D1–D13
13 dokumen sumber

Lima kelas bukti pada setiap angka

A	Teraudit / dijamin
B	Resmi dilaporkan
C	Pengumuman, proyeksi
D	Ilustrasi / asumsi
NR	Tidak dapat dinilai ≠ nol

03 Kondisi saat ini

BPI · Badan Pelaksana

- DAM · COO
- DIM · CIO
- DDMF · CTO

US$1,5 M · 5,65%
surat utang DIM, Jun 2026

≈ 3,07×
kelebihan permintaan surat utang

US$14 M
rencana 2026: 50% pasar publik · 50% proyek riil

04 Evaluasi kinerja



Akses terbukti; imbal hasil NR · kontribusi BUMN belum terverifikasi

Register 40 proyek

18 bernama	22 tanpa identitas

Rp604,97 T = 28,9% dari Rp2.091 T · skor 0/100 = penalti data

05 Harapan



Rp23–68 T
nilai tambah dari lokalisasi 10–30%

+1,5%
level PDB puncak 2030

11,4 juta
tahun-kerja didukung

≠ 8%
dari SDA saja: 6,2–6,8%

Lima portofolio, ukuran berbeda

Pelestarian kekayaan · Infrastruktur · Platform industri · Inovasi · Pemasok

Kesimpulan: akses pasar terbukti; imbal hasil, nilai BUMN, dan dampak industri belum dapat dinilai.

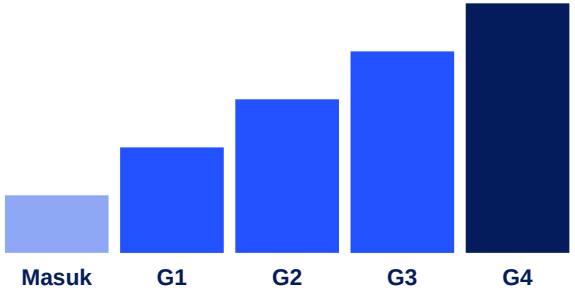
Sumber: Kajian Komite Pengarah Danantara, Okt 2026 (v2). Infografik merangkum seluruh bab; angka kelas C/D adalah pengumuman, ilustrasi, atau model, bukan hasil terealisasi.

Permintaan jangkar diubah menjadi pemasok terkualifikasi lewat DOCK-UP, dibiayai dua kanal yang hanya menutup 6,8% portofolio

06 DOCK-UP

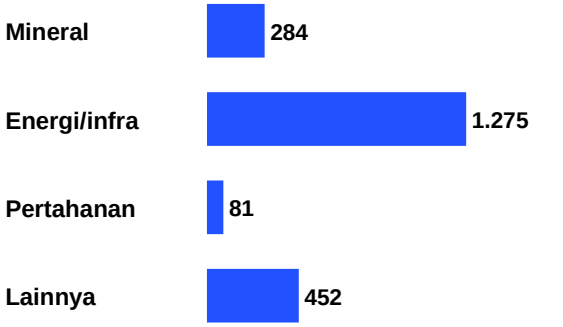
D · O · C · UP

Develop · Off-taker · Certification · Upgrading



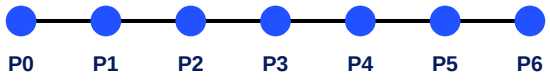
TRL/MRL: volume pesanan dilepas hanya pada kesiapan terverifikasi

07 Proyek jangkar

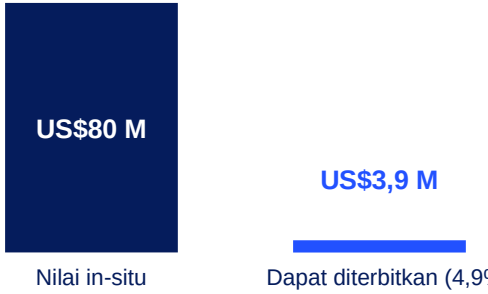


Rp T, belum direkonsiliasi

Gerbang proyek mengunci gerbang pemasok



08 Natural Resource Fund

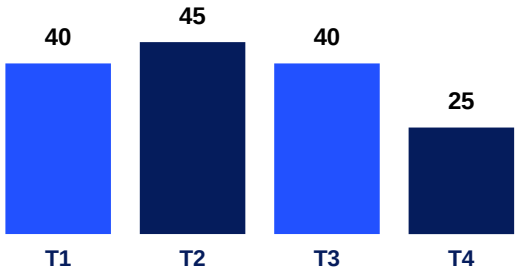


19,3% → 7,7%

porsi SDA dalam penerimaan negara; 8 isu hukum, valuasi, fiskal

09 Tokenisasi proyek

Tranche tonggak PAL-SUB-1, US$ juta



US$150 juta

700 bps · 720 hari · escrow · pencairan 2-dari-2; instrumen = utang, enam prasyarat

10 Arsitektur pembiayaan: sumber dana ilustratif untuk portofolio Rp2.091 T



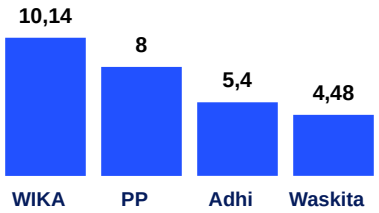
NRF 5,6% + surat tagihan 1,1% = dua kanal baru 6,8%

Pembiayaan mengikuti gerbang · portofolio Alpha/Impact tanpa subsidi silang · SPV ring-fenced · 11 uji stres

Sumber: Kajian Komite Pengarah Danantara, Okt 2026 (v2). Infografik merangkum seluruh bab; angka kelas C/D adalah pengumuman, ilustrasi, atau model, bukan hasil terealisasi.

Pelaksanaan bertumpu pada kontraktor yang disiplin, AI, unit tata kelola, tiga scorecard, pengendalian risiko, dan peta jalan bersyarat bukti

11 BUMN Karya



≈ Rp28 T
rugi 2025 (est.)

−45%
anggaran infra

12 AI multi-agen

- Portfolio Control Tower
- Orchestrator + agen korporat
- Project Control Tower
- Platform data + master data

6 agen
prioritas

3 bulan
MVP, baca-saja

13 Tata kelola dan unit

- Kepala Industri Strategis (NITO)
- MD Portofolio | MD Industri | MD Rekayasa
- 4 pimpinan klaster

Opsi B didahulukan · formal ditinjau bulan 12+

14 Pengukuran: tiga scorecard

Investasi 40%	BUMN 35%	Bangun 25%

Gerbang tata kelola: lulus/gagal

Dihimpun → Komit → Cair → Bangun → Operasi

15 Risiko: 24 risiko

Tinggi		2	3
Sedang		6	12
Rendah			1

Dampak: rendah · sedang · tinggi (baris = kemungkinan)

17 Pemangku kepentingan

Pemerintah	Kemenkeu	Dewan Pengawas
Kepala BP	DAM	DIM
DDMF	Kemhan/KKIP	OJK/BI
PT PAL	BUMN Karya	Bank
UKM	BKI/BRIN	

16 Peta jalan: delapan alur kerja, empat fase, titik keputusan bersyarat bukti

0–90 hari · tata kelola, register, MVP → 4–12 bulan · uji coba DOCK-UP, Fase 1 → 12–24 bulan · skala, scorecard penuh → > 24 bulan · model standar

Keputusan: Hari 0 · 45 · 60 · 90 · Bulan 6 · 12 · 24 | Lampiran A–E: 39 metrik · 31 ketidaksesuaian · perhitungan · glosarium · referensi

Sumber: Kajian Komite Pengarah Danantara, Okt 2026 (v2). Infografik merangkum seluruh bab; angka kelas C/D adalah pengumuman, ilustrasi, atau model, bukan hasil terealisasi.

Danantara punya mandat dan modal, tetapi belum punya mekanisme yang mengubah modal menjadi kapabilitas industri; kajian ini mengusulkannya

1 Apa yang kami temukan

- **Akses pasar terbukti, hasil belum terukur.** Surat utang DIM US$1,5 miliar, imbal hasil 5,65%, kelebihan permintaan ~3,07×; imbal hasil portofolio berstatus NR.
- **Pelaksanaan berat di konsolidasi aset** dan investasi keuangan; manufaktur maju, pemasok, dan kepemilikan teknologi masih celah besar.
- **Register 40 proyek belum bisa jadi dasar keputusan:** hanya 18 slot bernama (Rp604,97 T, 28,9%); skor tiga pilar 0/100 karena data.
- **Permintaan ada di undang-undang, pemasok belum siap:** UU 16/2012 mewajibkan kandungan lokal/ofset hingga 85%; banyak UKM di TRL 6–8 / MRL 3–5.
- **BUMN Karya tertekan:** estimasi rugi 2025 ≈ Rp28 T; anggaran infrastruktur turun ≈ 45%.
- **Risiko baru:** pembiayaan NRF berisiko inflasi; proyek greenfield berisiko menyeret tiga bank BUMN (Rp5.226 T).

2 Apa yang kami rekomendasikan

- **Reposisi** menjadi Platform Kapabilitas Industri Nasional: modal → permintaan → pemasok → kapabilitas.
- **Bangun** DOCK-UP sebagai satu skema untuk semua proyek jangkar; gerbang G1–G4 berbasis TRL/MRL.
- **Biayai** lewat dua kanal: NRF (tingkat dana) dan tokenisasi proyek berdaulat (tingkat proyek); keduanya liabilitas, hanya menutup 6,8% dari Rp2.091 T.
- **Reformasi** BUMN Karya menjadi kontraktor yang disiplin; pisahkan aset warisan.
- **Digitalisasi** dengan AI multi-agen: MVP 3 bulan, 6 agen, manusia tetap memutuskan.
- **Tata kelola:** unit Industri Strategis (NITO), tiga scorecard 40/35/25, pantau inflasi NRF.

3 Apa yang diminta

Hari ke-0	Setujui model platform dan unit (piagam terbatas)
Hari ke-30	Mulai diagnostik BUMN Karya, MVP AI, dan Pemantau Inflasi NRF
Hari ke-45	Sahkan register 40 proyek sebagai penyebut tunggal
Hari ke-60	Tetapkan gerbang G1–G4 dan desain uji coba DOCK-UP
Hari ke-90	Tetapkan tiga scorecard; usulan NRF ke Pemerintah; konfirmasi desain unit
Sesudah 6 prasyarat	Uji coba PALCapital US$150 juta; paling cepat Triwulan I 2027

Biaya jika tidak bertindak: modal strategis sebagian besar dipakai membeli peralatan dan teknologi impor, mandat industri tetap menjadi pengumuman, dan kinerja tetap tidak dapat diukur.

Sumber: Kajian Komite Pengarah Danantara, Okt 2026 (v2 diperkaya 8 Okt 2026), Bab 1. Angka kelas C/D adalah pengumuman atau model, bukan hasil terealisasi.

Skala yang dipertaruhkan besar, tetapi dua kanal pembiayaan baru hanya menutup 6,8% portofolio dan 8% pertumbuhan tidak tercapai dari sumber daya alam saja

Rp2.091 T
nilai dinyatakan portofolio 40 proyek (rincian Rp2.073 T)

18 / 40
slot bernama: Rp604,97 T = 28,9% dari headline

≈ Rp28 T
estimasi rugi 2025 empat BUMN Karya

7,7%
porsi SDA dalam penerimaan negara 2015–24 (19,3% pada 2004–14)

+1,5%
puncak level PDB 2030; +0,74% permanen

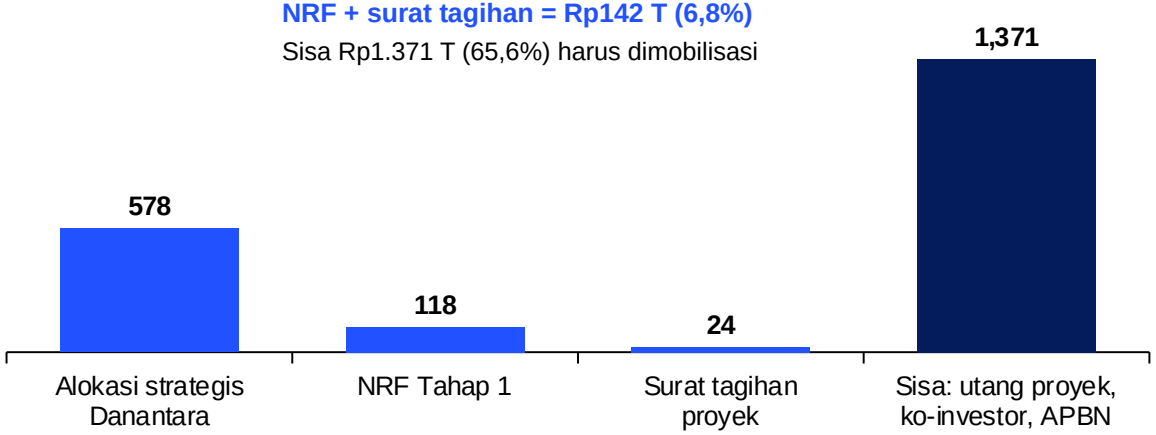
11,4 juta
tahun-kerja didukung; ≈ 976 ribu pekerjaan tetap

US$39 M
impor terkandung belanja modal 2027–32

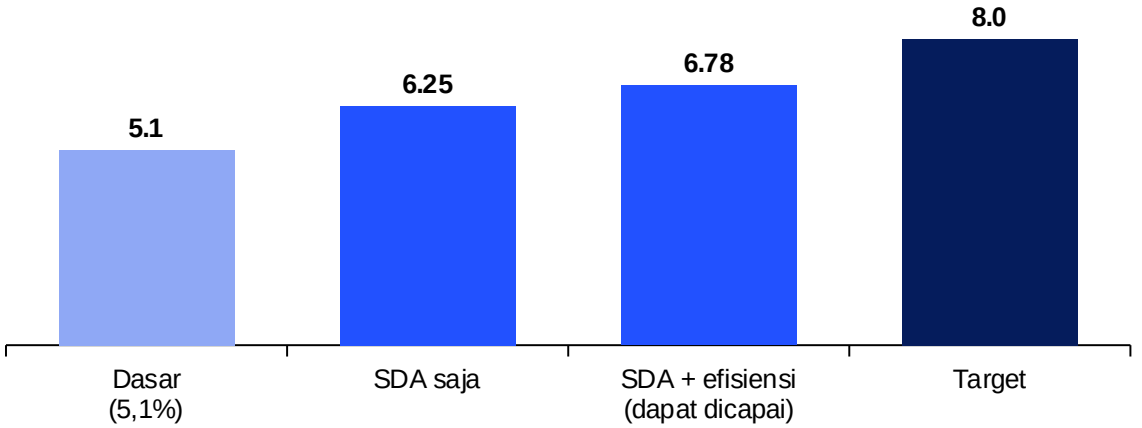
US$150 juta
uji coba PALCapital, empat tahap tonggak

Sumber dana ilustratif lima tahun, Rp triliun (total portofolio Rp2.091 T)

NRF + surat tagihan = Rp142 T (6,8%)
Sisa Rp1.371 T (65,6%) harus dimobilisasi



Pertumbuhan PDB riil 2029, % (model D11)



Sumber: Kajian Komite Pengarah Danantara, Okt 2026 (v2 diperkaya 8 Okt 2026). Portofolio: kelas C, belum direkonsiliasi. Dampak makro dan sumber dana: kelas D (model/ilustrasi), bruto.

Satu logika menyatukan rekomendasi: modal menjadi kapabilitas lewat tahap terverifikasi, dengan disiplin utang dan pengukuran tiga scorecard

Logika perubahan: setiap tahap diverifikasi sebelum tahap berikutnya didanai

Modal	Permintaan jangkar	Pesanan bergerbang	Peningkatan DOCK-UP	Kapabilitas industri
Ekuitas Danantara, NRF, surat proyek tokenisasi	Proyek strategis: mineral, infrastruktur, maritim, pertahanan	Kontrak payung dilepas pada gerbang G1–G4	UKM naik dari build-to-print ke design-and-build	Pemasok terkualifikasi, nilai tambah dalam negeri, teknologi dikuasai

Pembiayaan: dua kanal, satu disiplin

NRF · tingkat dana

Ekuitas sabar, modal rugi pertama, stabilisasi. Hanya cadangan terbukti + terkira.

Tokenisasi · tingkat proyek

Modal kerja per tonggak, dibayar langsung ke pemasok. Uji coba PALCapital.

Aturan bersama: instrumen beragun arus kas negara = liabilitas; diungkap dan diuji stres. Proyek Impact dalam SPV ring-fenced.

Pengukuran: tiga scorecard + gerbang tata kelola

Investasi 40%	Operasi BUMN 35%	Pembangunan 25%

- Gerbang tata kelola: lulus/gagal, bukan poin bonus
- Metrik tidak tersedia = NR, bukan nol; cakupan ≥ 80%
- Lima tahap modal dilaporkan terpisah: dihimpun → dikomitmenkan → dicairkan → terbangun → beroperasi

Jalur keputusan

Hari 0	Hari 45	Hari 60	Hari 90	Bulan 4	Bulan 12	Bulan 24
Setujui model	Register disahkan	Gerbang G1–G4	Scorecard, desain unit	Uji coba DOCK-UP	Scorecard cakupan ≥ 80%	Laporan portofolio tahunan

Sumber: Kajian Komite Pengarah Danantara, Okt 2026 (v2 diperkaya 8 Okt 2026), Bab 5, 6, 10, 14, 16. Jadwal dihitung dari Hari ke-0 (persetujuan prinsip) dan merupakan usulan.

Kajian bersifat konsultatif: menjawab enam pertanyaan dengan disiplin bukti lima kelas, dan tidak menyelesaikan pertentangan sumber dengan asumsi

Enam pertanyaan dari kerangka acuan dan tempat jawabannya

#	Pertanyaan	Bab
1	Bagaimana kondisi dan kinerja Danantara saat ini?	3–4
2	Apa yang diharapkan bagi industri, ekonomi, masyarakat, dan bagaimana mengukurnya?	5, 14
3	Bagaimana DOCK-UP meningkatkan industri nasional melalui proyek jangkar?	6–7
4	Bagaimana proyek didanai lewat NRF dan tokenisasi proyek berdaulat?	8–10
5	Bagaimana kondisi BUMN Karya dan peran AI multi-agen?	11–12
6	Apa dampak pipeline dan NRF terhadap PDB, pekerjaan, impor, inflasi, dan pemantauannya?	5.7, 8.9–8.10, 10.7, 14.7
–	Organisasi, tata kelola, risiko, dan peta jalan apa yang diperlukan?	13, 15–17

Tujuan: pandangan independen tentang kondisi Danantara dan cara memenuhi harapan meningkatkan kapabilitas industri serta kontribusi terukur.

Lima kelas bukti pada setiap angka

Kelas	Makna	Penggunaan
A	Teraudit / dijamin independen	Keyakinan tertinggi
B	Observasi resmi dilaporkan	Dengan batas penjaminan
C	Pengumuman, proyeksi, estimasi	Niat, bukan hasil terealisasi
D	Ilustrasi atau asumsi analis	Hanya desain dan sensitivitas
NR	Tidak dapat dinilai	Berbeda dari nol atau gagal

Keterbatasan utama

- Bukan audit, valuasi, opini hukum, atau pemeringkatan; rekomendasi baru berlaku melalui keputusan organ berwenang
- Bukti publik per awal Oktober 2026; register 40 proyek bukan daftar PSN yang ditetapkan hukum
- D7–D13 internal/terbatas; angka PDB, pekerjaan, dan impor adalah kelas D, bukan proyeksi Danantara
- Ambang, bobot, dan jadwal adalah usulan

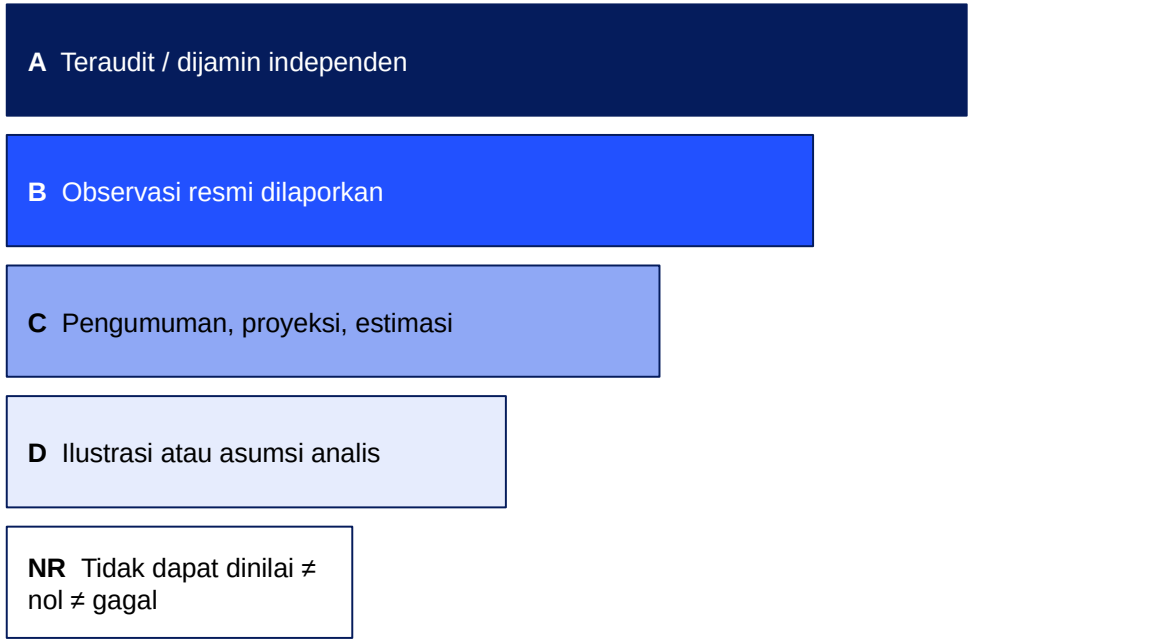
Sumber: Kajian Komite Pengarah Danantara, Okt 2026 (v2), Bab 2. D1–D13 adalah dokumen sumber; Lampiran B memuat setiap ketidaksesuaian.

Enam pertanyaan dijawab dengan lima kelas bukti dan tiga batas yang tegas: bukan audit, bukan valuasi, bukan opini hukum

Enam pertanyaan dan tempat jawabannya

1. **Kondisi dan kinerja**
   Bab 3–4
2. **Harapan dan ukurannya**
   Bab 5, 14
3. **DOCK-UP dan proyek jangkar**
   Bab 6–7
4. **Pembiayaan NRF dan tokenisasi**
   Bab 8–10
5. **BUMN Karya dan AI**
   Bab 11–12
6. **Dampak makro dan inflasi**
   Bab 5.7, 8.9, 14.7

Tangga bukti: makin ke bawah makin tidak boleh dibaca sebagai hasil



Tiga batas kajian

- × Bukan audit atau asurans
- × Bukan valuasi atau opini hukum/pajak
- × Bukan keputusan Danantara atau Pemerintah

Sumber: Kajian Komite Pengarah Danantara, Okt 2026 (v2). Infografik visual atas isi bab; angka kelas C/D adalah pengumuman, ilustrasi, atau model, bukan hasil terealisasi.

Kegiatan yang terlihat hingga kini menunjukkan akses pasar dan aktivasi proyek, tetapi belum seri imbal hasil maupun hasil industri

Struktur: BPI dan tiga lini

BPI (Badan Pelaksana)

Strategi, portofolio, risiko, keuangan, teknologi; Kepala memutuskan

DAM · dipimpin COO

Kepemilikan dan transformasi BUMN operasional

DIM · dipimpin CIO

Investasi komersial, alokasi modal; surat utang US$1,5 M

DDMF · dipimpin CTO

Penyiapan, penstrukturan, dan pelaksanaan proyek pembangunan

Dasar hukum

UU 1/2025, UU 16/2025; PP 10/2025 jo. PP 19/2026; Pasal 14: portofolio risiko di Badan Pelaksana

Yang ditunjukkan bukti publik, 2026

Bukti	Kelas	Yang ditunjukkan
Surat utang DIM US$1,5 M (Jun): 5,65%, ~3,07× pesanan	B	Akses pasar
Pemesanan US$200 juta CA–EDC (25% dari US$800 juta)	C	Komitmen bersyarat
PSEL Bogor Raya 1: Rp2,8 T, 1.500 ton/hari	C	Tonggak konstruksi
Enam peletakan batu pertama hilirisasi, ≤ US$7 M diumumkan	C	Aktivasi program
Delapan penetapan bersyarat PSEL Batch II (Jul)	C	Pipeline
Halaman laporan situs resmi: "Coming Soon"	–	Belum ada seri imbal hasil

Membaca pengumuman dengan benar: PPA bukan financial close; peletakan batu pertama bukan kemajuan; pengalihan aset bukan kenaikan nilai.

Rencana 2026 dan konteks

US$14 M

investasi 2026: ±50% pasar publik, 50% proyek riil

US$600 M

AUM awal (D9, kelas C); target ≈ US$982 M

Rp5.226 T

aset tiga bank BUMN: >55% AUM awal

Praktik pelaporan peer

- Temasek: TSR 5/10/20 th = 4,6% / 7,1% / 6,8% (SGD)
- Khazanah: 5,2% (TB2025); 7 th 6,1%
- **Danantara: belum ada seri imbal hasil**

Sumber: Kajian Komite Pengarah Danantara, Okt 2026 (v2), Bab 3 (D1, D2, D9). Pengumuman bukan hasil; peer hanya pembanding praktik pelaporan, bukan target imbal hasil.

Sepanjang 2026 yang terlihat adalah rangkaian tonggak pembiayaan dan aktivasi; seri imbal hasil seperti yang dipublikasikan peer belum ada

Linimasa tonggak publik, Des 2025 – Okt 2026

Des 25 — RKAP 2026 dipublikasikan

6 Feb — 6 peletakan batu pertama hilirisasi (≤ US$7 M)

Mar — CA–EDC US$200 juta; kajian tata kelola

12 Mei — Pernyataan konsolidasi dan audit

12 Jun — Surat utang DIM US$1,5 M

2 Jul — Laporan TB2025 BUMN selesai

21 Jul — 8 penetapan bersyarat WtE Batch II

17 Sep — PSEL Bogor Raya 1 dimulai

Okt — Laporan situs: "Coming Soon"

Praktik pelaporan peer: imbal hasil, %



Danantara: belum ada seri imbal hasil yang dipublikasikan

Angka surat utang DIM, Juni 2026

5,65%
imbal hasil tertimbang (5,35% / 5,95%)

33 bps
rata-rata spread (32 / 34)

3,07×
pesanan US$4,6 M vs US$1,5 M

Sumber: Kajian Komite Pengarah Danantara, Okt 2026 (v2). Infografik visual atas isi bab; angka kelas C/D adalah pengumuman, ilustrasi, atau model, bukan hasil terealisasi.

Akses pembiayaan terbukti, tetapi imbal hasil, nilai tambah BUMN, dan dampak industri belum dapat dinilai; register 40 proyek adalah celah terpenting

Penilaian menyeluruh menurut empat aliran

Aliran	Peringkat	Yang dapat menaikkan peringkat
Investasi	Akses terbukti; imbal hasil NR	Jembatan aset bersih teraudit; seri imbal hasil per kelompok modal
Operasi BUMN	Beragam; kontribusi belum terverifikasi	Laba ekonomi inkremental terhadap jalur tanpa intervensi
Industrialisasi	Belum terbukti	Kapasitas beroperasi, nilai tambah dalam negeri terverifikasi
Tata kelola	Fondasi ada; efektivitas belum terverifikasi	Hak keputusan terdokumentasi, lini risiko independen, register benturan kepentingan

Empat uji pembangunan industri yang sesungguhnya

Uji 1 · Adisionalitas

tanpa Danantara?

Uji 2 · Daya saing

biaya, mutu, keandalan

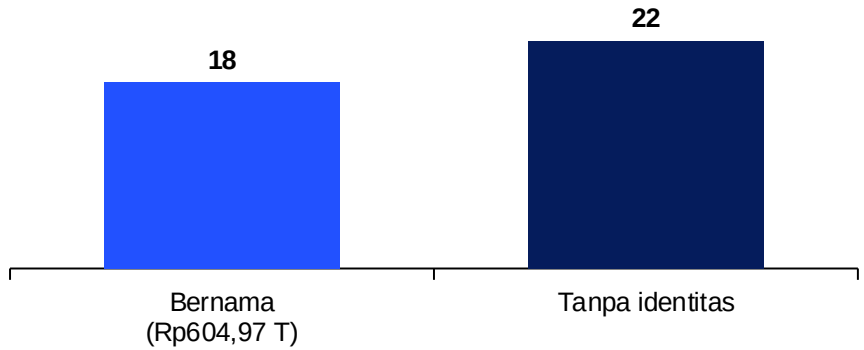
Uji 3 · Kapabilitas

operasikan, sempurnakan, replikasi

Uji 4 · Distribusi

kerja dan pemasok

Register 40 proyek: slot bernama vs tanpa identitas



- Skor tiga pilar 0/100 = penalti data, bukan bukti proyek gagal
- Dua total berbeda Rp18,93 T (Rp2.091,46 T vs Rp2.072,53 T)

Empat akar masalah

1 Modal tanpa mekanisme konversi

2 Proyek padat impor, alih teknologi minim

3 BUMN bekerja dalam silo; tanpa register terintegrasi

4 Kesenjangan pemasok dalam negeri

Sumber: Kajian Komite Pengarah Danantara, Okt 2026 (v2), Bab 4 (D1, D2, D7, D8, D13). Peringkat adalah penilaian kualitatif atas bukti publik.

Hasil BUMN beragam, sektor industri baru terlayani di hilir, dan setiap kelompok modal harus diukur dengan penggaris berbeda

Perubahan laba BUMN sebanding (kelas B)

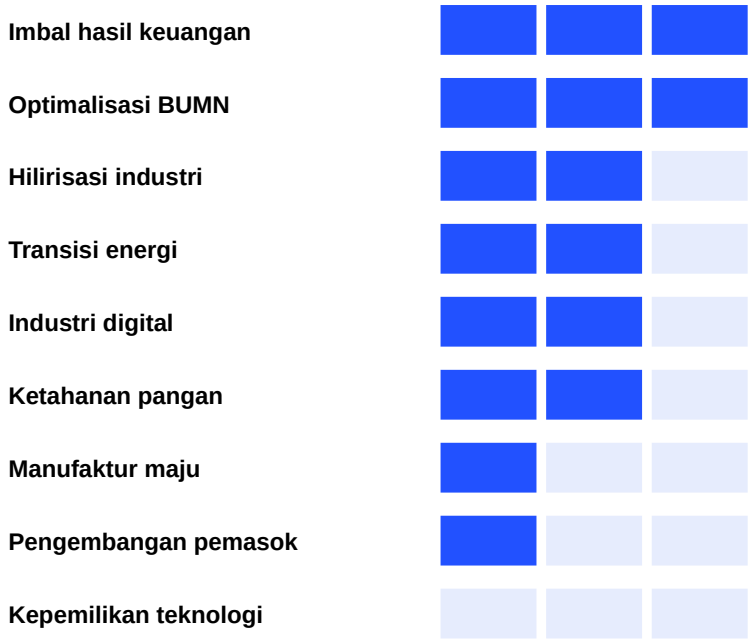
▼ 5,26% — **BRI**
Rp60,31 → 57,13 T

▲ 0,93% — **Mandiri**
Rp55,78 → 56,30 T

▼ 9,5% — **Telkom**
laba dilaporkan; normalisasi Rp22,7 T

▲ 16,05% — **PLN (pendapatan)**
Rp281,9 → 327,2 T

Sembilan sektor: seberapa terlayani



bar penuh = aktif/matang · kosong = kesenjangan besar

Empat kelompok modal, empat ukuran

BUMN warisan
ROIC, laba ekonomi

Investasi likuid
Imbal hasil tertimbang waktu

Privat/strategis
IRR neto, DPI/TVPI

Untuk pembangunan
ENPV, EIRR, hasil tambahan

Empat uji pembangunan industri yang sesungguhnya

Uji 1 — **Adisionalitas** — tanpa Danantara?

Uji 2 — **Daya saing** — tanpa proteksi

Uji 3 — **Kapabilitas** — tim lokal menguasai

Uji 4 — **Distribusi** — kerja dan pemasok

5,11%
PDB 2025 (5,03% pada 2024): tidak dapat diatribusikan ke Danantara tanpa kontrafaktual

Sumber: Kajian Komite Pengarah Danantara, Okt 2026 (v2). Infografik visual atas isi bab; angka kelas C/D adalah pengumuman, ilustrasi, atau model, bukan hasil terealisasi.

Harapan harus menjadi hasil tambahan terukur: lokalisasi 10–30% impor setara Rp23–68 T nilai tambah; target 8% tidak tercapai dari SDA saja

Tiga harapan, lima portofolio

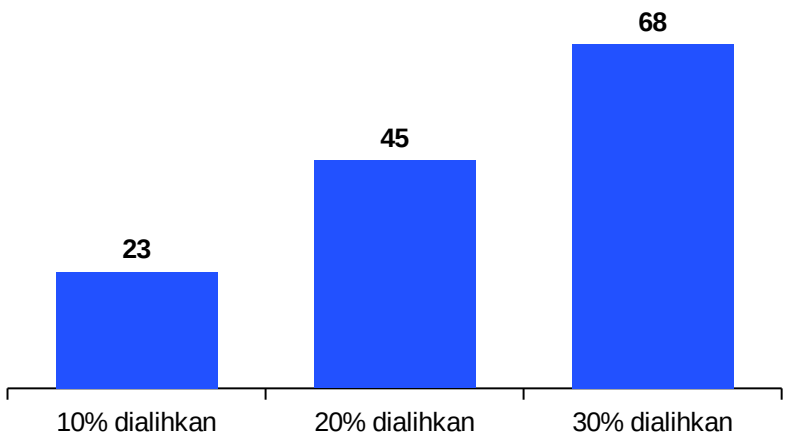
- **Kapabilitas industri:** desain, buat, sertifikasi, pelihara, sempurnakan
- **Indikator ekonomi:** nilai tambah riil, devisa neto, modal swasta
- **Dampak sosial:** kerja berkualitas, UKM, layanan

Portofolio	Ukuran utama
Pelestarian kekayaan	Imbal hasil neto vs tolok ukur
Infrastruktur strategis	NPV finansial dan ENPV
Platform industri	Lokalisasi via DOCK-UP
Inovasi	Tonggak teknologi berbasis gerbang
Pengembangan pemasok	Pemasok lolos G1–G4

Prinsip desain

Permintaan sebelum subsidi · kesiapan sebelum volume · satu register · pembiayaan mengikuti gerbang · substansi di atas label · proteksi sementara · ukur yang tambahan

Tambahan nilai tambah dalam negeri, Rp T



- Pembelian dalam negeri: Rp56 / 113 / 169 T
- Penghematan devisa: US$2,4 / 4,8 / 7,2 M
- Tahun-kerja: ≈ 90 / 181 / 271 ribu

Asumsi: barang 45% capex; impor 60%; nilai tambah 40% per rupiah; Rp16.500/US$. Akumulasi selama pembangunan, bukan per tahun.

Dampak makro pipeline Rp2.091 T

+1,5%
level PDB puncak 2030

+0,74%
PDB permanen

11,4 juta
tahun-kerja

≈ 976 rb
pekerjaan tetap

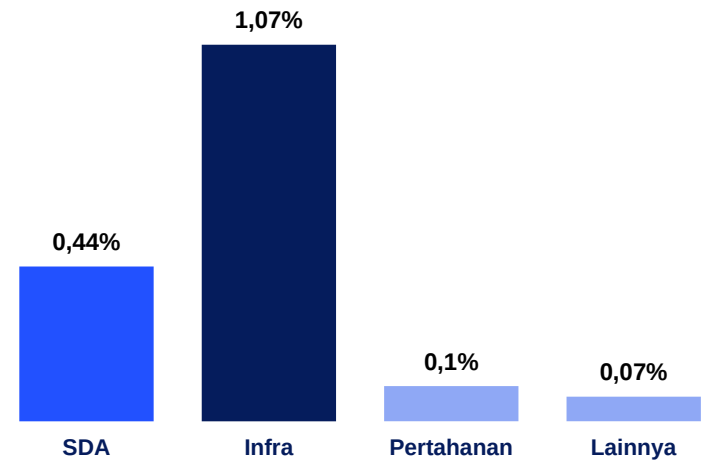
Klaster	Puncak PDB	Impor US$ M
Sumber daya alam	0,44%	16,4
Infrastruktur	1,07%	12,5
Pertahanan	0,10%	7,0
Lainnya	0,07%	3,0

Implikasi: 8% bergantung pada reformasi di luar kendali Danantara; yang dikendalikan: ICOR proyek, biaya per kapasitas, kandungan domestik. Jalur D11: investasi ≈ 33,5% PDB, ICOR ≈ 4,2.

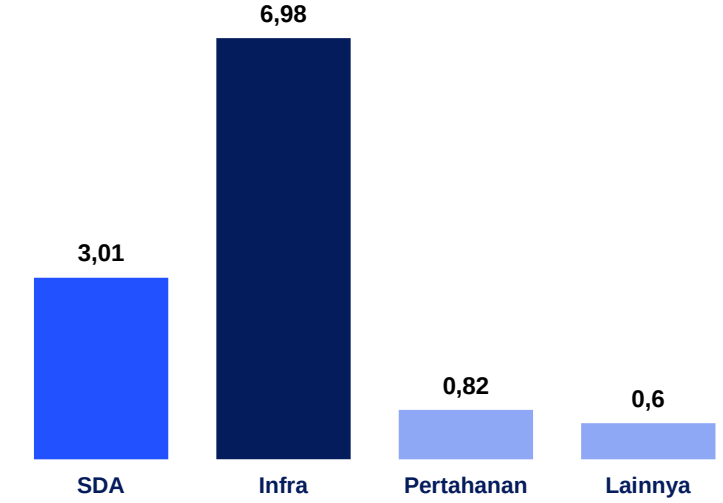
Sumber: Kajian Komite Pengarah Danantara, Okt 2026 (v2), Bab 5 (D3, D11–D13). Seluruh angka kelas D (model), bruto sebelum efek pengalihan.

Infrastruktur menyumbang porsi terbesar dampak PDB (≈ 69%) dan pekerjaan (≈ 61%), tetapi 8% pertumbuhan menuntut efisiensi investasi di luar kendali Danantara

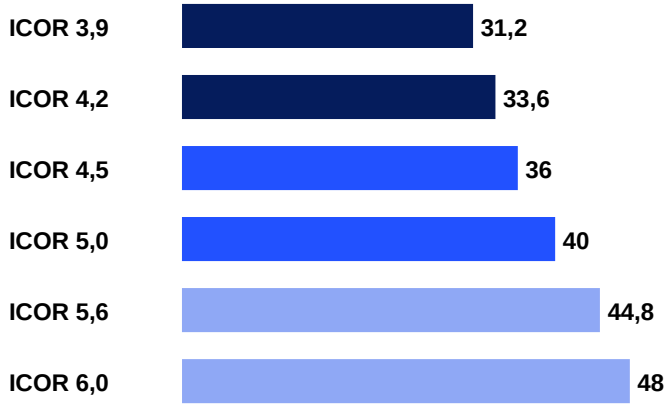
Puncak dampak level PDB per klaster, %



Tahun-kerja didukung, juta



Investasi untuk tumbuh 8%, % PDB, per ICOR



Jalur D11: investasi ≈ 33,5% PDB, ICOR ≈ 4,2

Tiga skenario 8% pada 2029: investasi (% PDB) dan ICOR

S1 Efisiensi lebih dulu

31,5%

ICOR 3,95
investasi/PDB

Risiko: politik reformasi

S2 Dorongan besar

38,5%

ICOR 4,8
investasi/PDB

Risiko: neraca pembayaran (CA −3,8%)

S3 Lompatan industri/ekspor

34,5%

ICOR 4,3
investasi/PDB

Risiko: pasar global

Sumber: Kajian Komite Pengarah Danantara, Okt 2026 (v2). Infografik visual atas isi bab; angka kelas C/D adalah pengumuman, ilustrasi, atau model, bukan hasil terealisasi.

DOCK-UP mengubah permintaan wajib menjadi pemasok terkualifikasi: volume dilepas hanya pada kesiapan terverifikasi lewat gerbang berbasis TRL dan MRL

85% / 35%
minimum ofset / kandungan lokal (UU 16/2012)

64,2 juta
UMKM: ~62% PDB, ~97% kerja

TRL 6–8 / MRL 3–5
profil banyak UKM: kaya prototipe, lemah produksi

Empat elemen DOCK-UP

D	**Develop:** Baseline TRL/MRL; pendampingan pada MRL terlemah
O	**Off-taker:** Kontrak payung 3–5 tahun; volume dilepas bertahap
C	**Certification:** C1 ISO 9001 · C2 klas/ISO 3834 · C3 mutu pertahanan
UP	**Upgrading:** Build-to-print → build-to-spec → design-and-build

Aturan pokok: kesiapan, bukan janji, yang membuka langkah berikutnya. Asesor independen memverifikasi; integrator tidak memesan melebihi kemampuan terbukti.

Gerbang terpadu: satu sinyal untuk UKM, pembeli, dan bank

Gerbang	Kesiapan	Yang dibuka	Dukungan
Masuk	Baseline TRL/MRL	Rencana pengembangan	Insinyur pendamping
G1	MRL 6	Tahap 1: pesanan percontohan	Hibah pendamping
G2	MRL 7 + C1	Tahap 2: laju rendah	Pembiayaan rantai pasok, KUR
G3	MRL 8 + C2	Tahap 3: serial dan suku cadang	Kredit investasi, first-loss
G4	Produk sendiri TRL 7+	Design-and-build, ekspor	Venture korporasi, LPEI

Uji coba: 1 integrator, 20–30 UKM, 3–5 kelompok komponen

Target keluar (usulan)	Bln 12	Bln 18	Bln 24
UKM pada G1 atau lebih	≥ 60%	≥ 75%	≥ 80%
UKM pada G2 atau lebih	–	≥ 25%	≥ 40%

- Kurva belajar 85%: paritas biaya impor sekitar 4,2× volume awal (ilustrasi kelas D)
- Dua jalur: MRL untuk build-to-print, TRL untuk pemilik produk

Sumber: Kajian Komite Pengarah Danantara, Okt 2026 (v2), Bab 6 (D4, D3). Kasus UKM adalah ilustrasi D4, bukan perusahaan nyata; target keluar adalah usulan.

UKM naik tangga TRL/MRL lewat dua jalur, dan kurva belajar 85% membuat harga lokal mencapai paritas impor pada sekitar 4× volume awal

Empat profil pemasok (TRL × MRL)

Kaya prototipe, lemah produksi TRL 6–8 · MRL 3–5	**Pemasok terkualifikasi** TRL 8–9 · MRL 8–10
Penjelajah TRL 1–4 · MRL 1–3	**Siap produksi, teknologi dangkal** TRL 4–5 · MRL 6–8

↑ kesiapan manufaktur (MRL) → kesiapan teknologi (TRL)

Dua jalur melalui gerbang (ilustrasi D4)

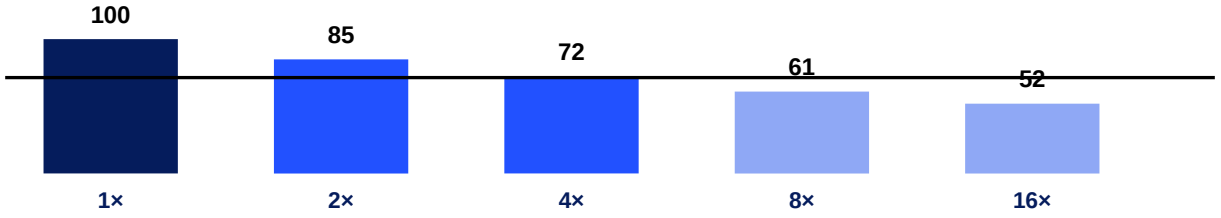
Jalur MRL · katup dan bantalan

Baseline MRL kapal 4 → **Bln 7 · G1 · pesanan 20 katup** → **Bln 8–14 · G2 · satu set kapal** → **Bln 15–24 · G3 · satu kelas fregat**

Jalur TRL · sensor inframerah

Pijakan sipil TRL 8–9 → **TRL 5 → 7 uji kejut/getaran** → **G4 · uji laut di kapal perang** → **Subpemasok rudal pencari panas**

Biaya unit relatif, kurva belajar 85%; garis = paritas impor (≈ 4,2×)



85% / 35%
ofset / kandungan lokal minimum

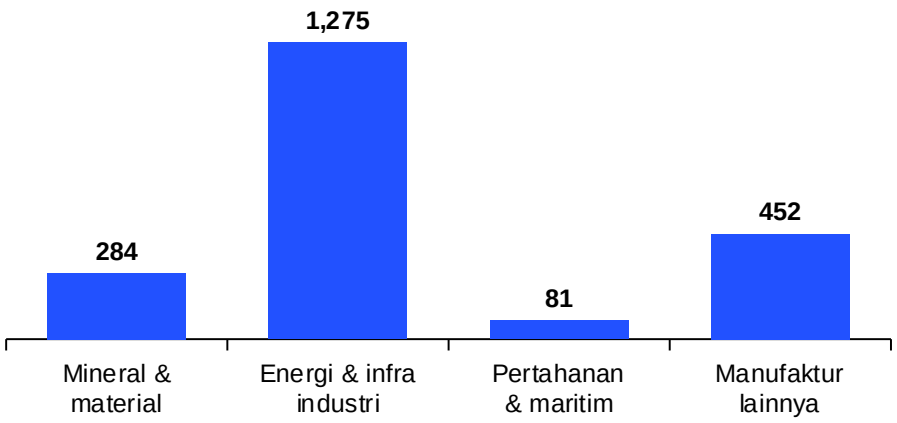
20–30 UKM
uji coba, 1 integrator

≥ 80% pada G1
target bulan ke-24

Sumber: Kajian Komite Pengarah Danantara, Okt 2026 (v2). Infografik visual atas isi bab; angka kelas C/D adalah pengumuman, ilustrasi, atau model, bukan hasil terealisasi.

Proyek jangkar menyalurkan permintaan ke pemasok lokal lewat dua sistem gerbang yang saling mengunci: gerbang proyek (P0–P6) dan gerbang pemasok (G1–G4)

Empat klaster awal, nilai tabel ringkasan (Rp T)



Contoh terintegrasi: proyek jangkar maritim

- Backlog PT PAL: 2 kapal selam Scorpène (US$2,16 M), 2 fregat Merah Putih (US$1,2 M), LPD, kapal rumah sakit
- Paket DOCK-UP: katup, bantalan, perpipaan, kabel, sensor, MRO
- Tokenisasi membiayai modal kerja dan membayar pemasok terkualifikasi langsung

Gerbang proyek mengunci gerbang pemasok

Gerbang	Bukti untuk melanjutkan	Persyaratan lokalisasi (usulan)
P0 Mandat	Identitas, sponsor, lingkup, biaya	Tandai proyek jangkar
P1 Opsi	Kajian finansial dan dampak nasional	Daftar panjang paket lokal
P2 Kesiapan	Kajian teknis, offtake, risiko, sumber modal	Rencana lokalisasi + baseline TRL/MRL
P3 Modal	Rekomendasi komite, persetujuan	Kontrak payung dan ofset dalam kontrak
P4 Close/konstruksi	Pendanaan mengikat, jadwal baseline	Tahap pesanan dilepas per gerbang
P5 Operasi	Uji kinerja, penerimaan aset	Kinerja pemasok, suku cadang
P6 Evaluasi	Biaya final, manfaat aktual	Nilai tambah dan kapabilitas terverifikasi

D8: 18 slot bernama menjadi daftar kerja; gerbang industri M0–M9

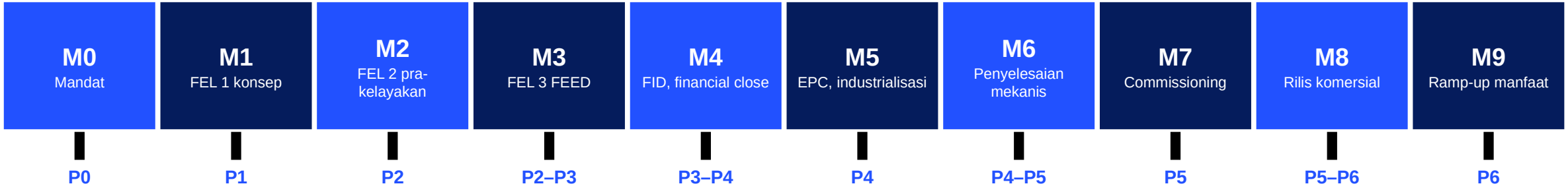
M0–M1 Konsep → **M2–M3 FEL, FEED** → **M4 FID** → **M5–M7 EPC, commissioning** → **M8–M9 Ramp-up**

- Mitra potensial per slot (mis. Sibelco, Lynas, Masdar, Veolia, Naval Group, Thales) memerlukan konfirmasi; risiko per slot terpetakan di register D8
- Paket dengan pekerjaan terbesar tidak selalu bernilai terbesar

Sumber: Kajian Komite Pengarah Danantara, Okt 2026 (v2), Bab 7 (D2, D3, D8). Nilai klaster dari tabel ringkasan belum direkonsiliasi; mitra global adalah shortlist analis, bukan penunjukan.

Gerbang proyek P0–P6 dan gerbang industri M0–M9 saling dipetakan, sehingga paket lokal dilepas hanya pada tahap kesiapan yang sama

Sepuluh gerbang industri M0–M9 dipetakan ke tujuh gerbang proyek P0–P6



Enam proyek jangkar dan permintaan yang diciptakan

Giant Sea Wall
beton, baja, pompa, pintu air

3 Juta Rumah
komponen modular, HVAC

Maritim
kapal, propulsi, MRO

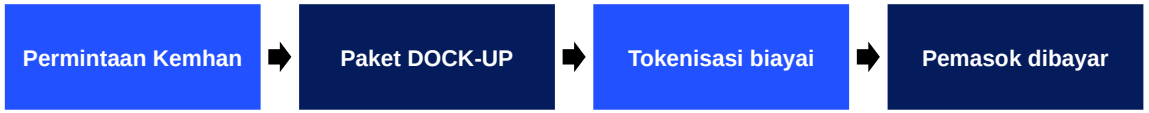
Pertahanan
sensor, radar, mesin

Hilirisasi mineral
suku cadang, refraktori

Lainnya
kimia, WtE, digital, pangan

Backlog maritim PT PAL (US$ miliar)



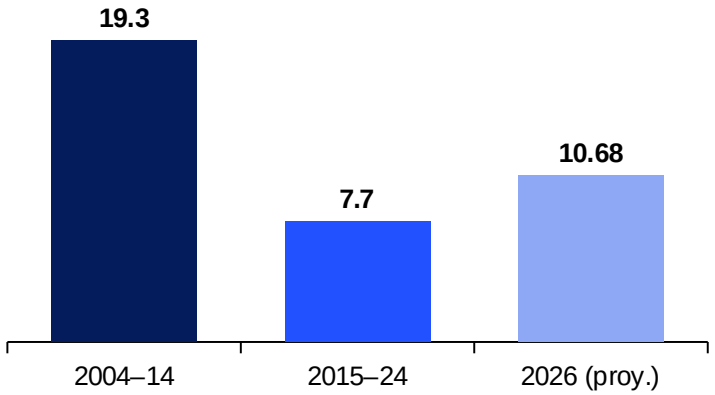


Titik integrasi seluruh kajian: permintaan dari program pertahanan, DOCK-UP mengkualifikasi pemasok, tokenisasi membiayai modal kerja.

Sumber: Kajian Komite Pengarah Danantara, Okt 2026 (v2). Infografik visual atas isi bab; angka kelas C/D adalah pengumuman, ilustrasi, atau model, bukan hasil terealisasi.

NRF menjawab turunnya penerimaan sumber daya alam (19,3% → 7,7%), tetapi delapan isu valuasi, hukum, dan fiskal harus selesai sebelum desain

Porsi SDA dalam penerimaan negara, %



US$80 M → US$3,9 M

nilai in-situ vs nilai yang dapat diterbitkan (4,9%): hanya cadangan terbukti + terkira

Rp1.000 T ≈ 4% PDB

penyaluran dapat menghabiskan sebagian besar toleransi inflasi ±1 poin; pantau sebelum rupiah pertama

Delapan isu yang harus diselesaikan

1. Dasar valuasi Rp10.000 T tanpa metode
2. Target Rp100 T / Rp1.000 T ambigu
3. Hak hukum atas cadangan belum ditambang
4. Sekuritisasi 50% = pinjaman beragun penerimaan
5. Reprofiling utang menukar liabilitas
6. NRF di bawah Presiden vs Danantara: tumpang tindih
7. Proses hukum atas peninjauan IUP/HGU
8. Distribusi via koperasi mencampur kanal

Lima jendela penggunaan dana hasil

Stabilisasi · Tabungan generasi · Pengembangan industri · Kapabilitas pemasok (DOCK-UP) · Distribusi sosial; tiap jendela punya aturan sendiri

Empat opsi monetisasi

Opsi	Catatan
Efek beragun aset berdaulat	Dikenal investor; perlu true sale
Surat utang berbasis mineral	Paling sederhana; jelas utang
Pembiayaan berbasis royalti	Menarik maju penerimaan
Mineral Reserve Trust	Paling sulit secara hukum

Pemantau inflasi NRF: 8 jalur transmisi

- Jalur terpenting: pembiayaan moneter (C2), harga diatur (C4), ekspektasi (C7)
- Ambang merah: IHK > 4,0%; setiap pembelian BI di pasar perdana di luar krisis
- MVP 6–8 minggu, tim 7 orang; syarat pencairan: baseline pra-NRF ada

Sumber: Kajian Komite Pengarah Danantara, Okt 2026 (v2), Bab 8 (D5, D10, D11). Ilustrasi valuasi: deposit hipotetis, kelas D. Ambang inflasi adalah usulan awal.

Delapan jalur transmisi inflasi dan batas valuasi sama pentingnya dengan niat NRF: pantau dan batasi sebelum rupiah pertama disalurkan

Delapan jalur transmisi inflasi (↑ naik · ↓ turun · ↕ dua arah)

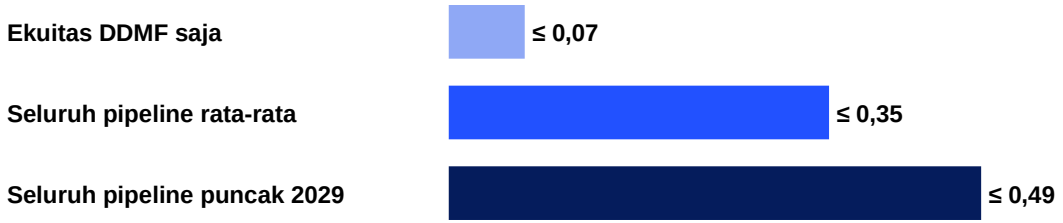
C1	Permintaan agregat ↑	C2	Pembiayaan moneter ↑↑
C3	Nilai tukar ↕	C4	Harga diatur, batu bara/DMO ↑
C5	Gangguan pasokan ↑	C6	Pemanasan daerah ↑
C7	Ekspektasi ↑	C8	Kapasitas pasokan ↓

Ambang lampu lalu lintas: inflasi IHK tahunan

Hijau	Kuning	Merah
1,5–3,5%	3,5–4,0%	> 4,0%

Merah juga: setiap pembelian BI di pasar perdana di luar kerangka krisis sah

Beban inflasi bila NRF membiayai pipeline (poin)



Valuasi: mengapa nilai yang dapat dibiayai jauh di bawah nilai in-situ

Tonase terbukti + terkira → Rencana produksi → Harga konservatif → Porsi negara → Nilai kini ÷ cakupan 1,5×

Contoh: US$80 M in-situ → ≈ US$3,9 M dapat diterbitkan (4,9%)

Aset dana 2050 (Rp T): menabung vs agresif



Sumber: Kajian Komite Pengarah Danantara, Okt 2026 (v2). Infografik visual atas isi bab; angka kelas C/D adalah pengumuman, ilustrasi, atau model, bukan hasil terealisasi.

PALCapital menguji pencairan per tonggak capaian, tetapi instrumennya adalah utang dan enam prasyarat harus terpenuhi sebelum uji coba US$150 juta

Instrumen PAL-SUB-1 (usulan D6)

Fitur	Isi
Ukuran / tenor	US$150 juta; 700 bps tetap; 720 hari
Teknologi	ERC-3643 pada Hyperledger Besu; bukti ZK
Escrow	Fiat di Bank Mandiri Custody
Pencairan	Per tonggak ke vendor; persetujuan 2-dari-2 BKI + TNI AL
Pelunasan	Pembayaran Kemhan ke collection account; waterfall
Investor	Danantara jangkar; Mandiri, BRI, SWF; tanpa ritel
Regulasi	Sandbox IKD OJK; sovereign cloud; ISO 27001

Perluasan

Keluarga Surat Tagihan Proyek Berdaulat dalam rupiah: pertahanan, KPBU, WtE, hilirisasi, perumahan

Siklus dana

Kontrak Kemhan di-hash → Bukti ZK → Onboarding investor → Dana di escrow → Pencairan per tonggak → Pelunasan waterfall

US$20,7 juta
imbal hasil atas US$150 juta, 700 bps, 720 hari

4 tahap
tranche tonggak: 40 + 45 + 40 + 25

75%
material PAL diimpor: kebocoran pencairan ke vendor asing

Isu utama penilaian

- Ini utang: dicatat sebagai liabilitas
- Pengalihan tagihan negara perlu persetujuan Kemhan dan Kemenkeu
- Perbandingan biaya 7% vs bank 9–11% tidak setara
- Investor = uang negara berputar
- Blockchain perlu dibuktikan; escrow konvensional bisa
- Konsentrasi peran Danantara (investor, validator, kunci)
- Klaim belum terverifikasi: AUM US$900 M+, persetujuan awal BSSN/OJK
- Inkonsistensi term sheet (45 vs 90 hari, 6–7% vs 700 bps)

Enam prasyarat: hukum · risiko fiskal/grup · keekonomian · tata kelola · teknologi/keamanan · keterkaitan industri

Sumber: Kajian Komite Pengarah Danantara, Okt 2026 (v2), Bab 9 (D6). Istilah instrumen dan angka dari D6; penilaian dan prasyarat adalah rekomendasi kajian.

Dana PAL-SUB-1 mengalir dalam enam langkah terkendali; instrumen ini utang dan baru sah dilanjutkan setelah enam prasyarat

Siklus dana dan pihak yang bertanggung jawab

1	2	3	4	5	6
Kontrak Kemhan di-hash	**Bukti ZK nilai PO**	**Onboarding 100 dompet**	**Dana di escrow fiat**	**Pencairan per tonggak**	**Pelunasan waterfall**
PAL · Kemhan	Kemenkeu	Danantara · co-investor	Bank Mandiri Custody	BKI + TNI AL 2-dari-2	Collection account

Tranche tonggak, US$ juta (total 150)

T1 40	T2 45	T3 40	T4 25

US$20,7 juta
imbal hasil 700 bps × 720 hari

75%
material PAL diimpor

Sepuluh isu penilaian

1 Utang	2 Alih tagihan
3 Alokasi anggaran	4 Biaya tak setara
5 Investor negara	6 Perlu blockchain?
7 Konsentrasi peran	8 Klaim belum terbukti
9 Term sheet tak konsisten	10 Kebocoran impor

Enam prasyarat uji coba

Hukum	Risiko fiskal/grup
Keekonomian	Tata kelola
Teknologi/keamanan	Keterkaitan industri

Perluasan: keluarga Surat Tagihan Proyek Berdaulat dalam rupiah untuk pertahanan, KPBU, WtE, hilirisasi, dan perumahan; dicatat sebagai utang penerbit.

Sumber: Kajian Komite Pengarah Danantara, Okt 2026 (v2). Infografik visual atas isi bab; angka kelas C/D adalah pengumuman, ilustrasi, atau model, bukan hasil terealisasi.

Dua kanal baru saling melengkapi tetapi hanya menutup 6,8% portofolio; pengungkit penentu adalah mobilisasi, pembiayaan per gerbang, dan isolasi risiko sistemik

Kedua kanal saling melengkapi

	NRF	Tokenisasi proyek
Tingkat	Dana (hulu)	Proyek dan pemasok (hilir)
Sumber nilai	Porsi negara atas rente SDA	Kewajiban bayar negara terkontrak
Penggunaan	Ekuitas sabar, first-loss, tabungan	Modal kerja per tonggak
Horizon	Puluhan tahun	1–5 tahun per instrumen
Risiko utama	Harga, hak hukum, substansi fiskal	Penyelesaian, alokasi anggaran, tata kelola

Portofolio ganda (D9): tanpa subsidi silang

- **Alpha (komersial):** Mandiri, BRI, BNI, Telkom; ROE > 15%; tanpa pinjaman paksa
- **Impact (proyek):** utang non-recourse; SPV ring-fenced, ekuitas kedaulatan ≤ 30%
- **Defisit pembiayaan:** Rp95–125 T per tahun

Sumber dana ilustratif, Rp triliun

Sumber	Rp T
Alokasi strategis Danantara	≈ 578
Surat utang terkait NRF Tahap 1	≈ 118
Surat tagihan proyek berdaulat	≈ 24
Subtotal dua kanal baru	**≈ 142 (6,8%)**
Sisa harus didanai	≈ 1.371 (65,6%)

Sisa: utang tingkat proyek, neraca BUMN, ko-investor swasta dan asing, APBN. Ekuitas 30% = Rp627 T; utang 70% = Rp1.464 T.

Uji stres (11 guncangan)

- IDR −15%; spread +200 bps
- Capex +20%, terlambat 12 bulan
- Batu bara −30% tiga tahun
- Bayar negara terlambat 180 hari

Pembiayaan mengikuti gerbang

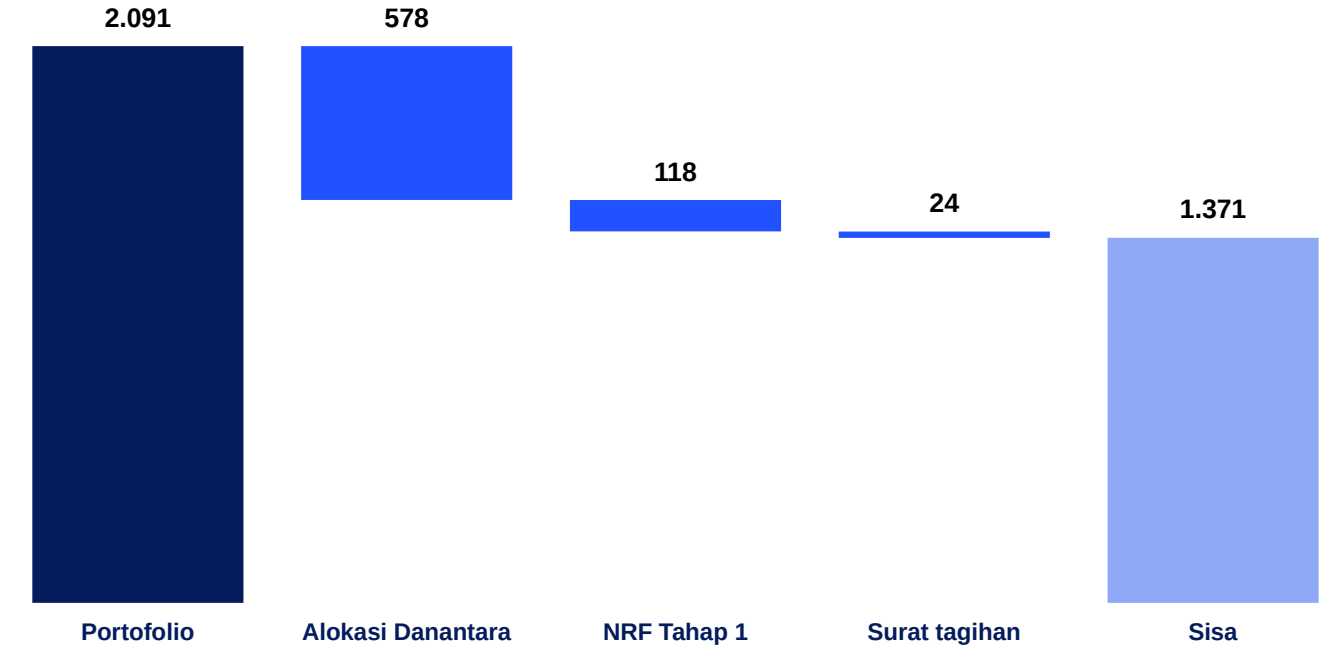
Gerbang proyek	Instrumen
P0–P2 persiapan	Dana penyiapan DDMF, hibah kajian
P3 keputusan modal	Ekuitas Danantara, jendela industri NRF
P4 konstruksi	Surat tagihan, bank, kredit ekspor
P5 commissioning	Refinancing obligasi jangka panjang
P6 operasi	Daur ulang aset ke investor swasta

Gerbang pemasok	Instrumen
Masuk	Insinyur pendamping, pelatihan
G1	Hibah pendamping
G2	Pembiayaan rantai pasok, KUR
G3	Kredit investasi + first-loss
G4	Venture korporasi, LPEI

Sumber: Kajian Komite Pengarah Danantara, Okt 2026 (v2), Bab 10 (D1, D5, D6, D9, D11). Sumber dan penggunaan dana: ilustrasi kelas D; defisit pembiayaan D9: kelas C.

Rp2.091 T tidak dapat didanai dua kanal baru: sisa Rp1.371 T harus dimobilisasi dari utang proyek, ko-investor, dan APBN

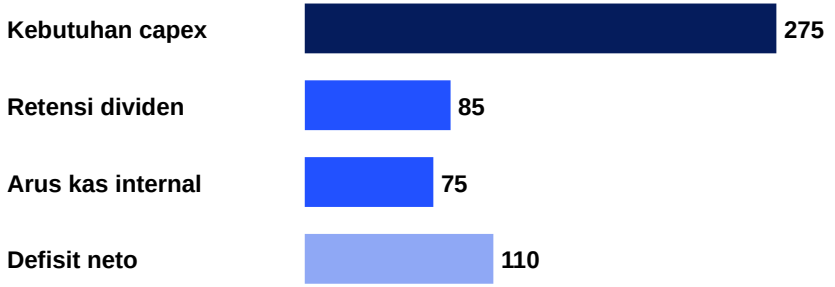
Air terjun sumber dana, Rp triliun



Struktur modal ilustratif 30 : 70



Defisit pembiayaan proyek (D9), Rp T per tahun



titik tengah rentang: 250–300 · 80–90 · 70–80 · 95–125

Pembiayaan mengikuti gerbang: dari persiapan sampai daur ulang aset

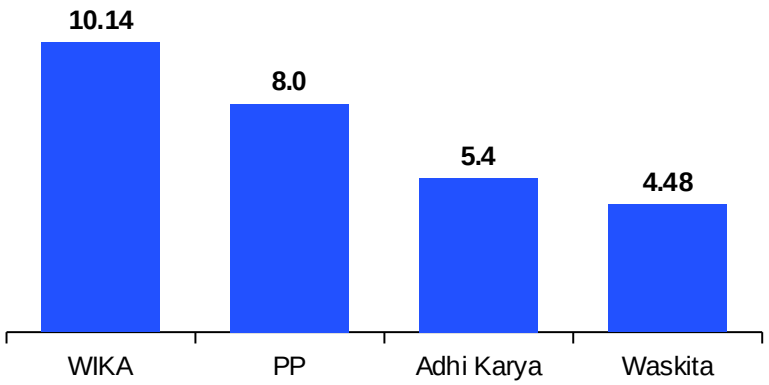
P0–P2 hibah penyiapan → P3 ekuitas Danantara + NRF → P4 surat tagihan, bank, kredit ekspor → P5 refinancing obligasi → P6 daur ulang aset

Portofolio Alpha (komersial) dan Impact (SPV ring-fenced, ekuitas kedaulatan ≤ 30%) tidak boleh subsidi silang.

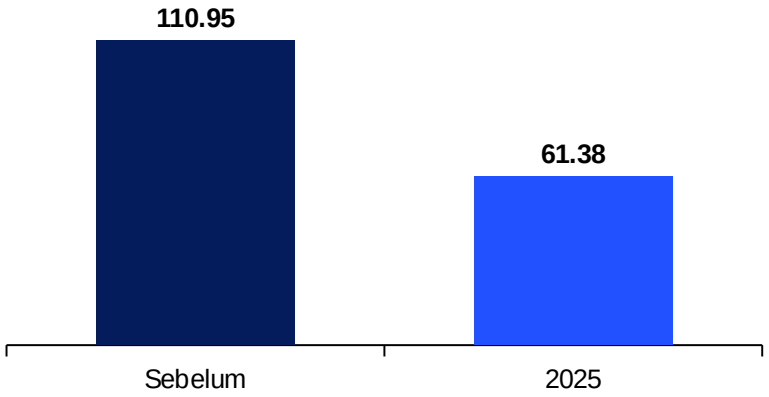
Sumber: Kajian Komite Pengarah Danantara, Okt 2026 (v2). Infografik visual atas isi bab; angka kelas C/D adalah pengumuman, ilustrasi, atau model, bukan hasil terealisasi.

BUMN Karya harus kembali menjadi kontraktor yang disiplin: rugi 2025 ≈ Rp28 T dan anggaran infrastruktur turun ≈ 45%

Estimasi rugi 2025, Rp triliun



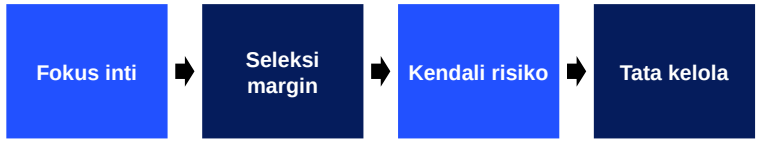
Anggaran infrastruktur, Rp triliun



Akar masalah

- Ekspansi infrastruktur agresif dalam waktu singkat
- Margin konstruksi rendah; penugasan tanpa kompensasi penuh
- Pembayaran terlambat dari Pemerintah dan BUMN pemilik proyek
- Risiko turnkey/EPC ditanggung kontraktor
- Insentif mengukur penyelesaian proyek, bukan profitabilitas

Dari konglomerasi ke kontraktor disiplin



Siklus kas sehat: terima uang muka → laksanakan → sertifikasi → tagih dan kumpulkan piutang.

Aset warisan (tol, properti, bandara, tambang) dipisah ke wahana aset setelah diagnostik.

Tujuh rekomendasi

1	Diagnostik per perusahaan, Hari 30–90, data teraudit
2	Pisahkan aset warisan setelah diagnostik
3	Disiplin penawaran: gerbang bid/no-bid
4	Perlindungan kas dan eskalasi piutang
5	Tulang punggung pengendalian proyek: WBS, kode biaya
6	Peran sebagai EPC dan integrator proyek jangkar
7	Struktur diputuskan berdasarkan bukti

Ukur pemulihan: laba ekonomi inkremental, konversi kas operasional dan DSO, utang bersih/EBITDA, margin backlog saat tawar vs selesai, CPI/SPI, manfaat transformasi bersih terverifikasi.

Sumber: Kajian Komite Pengarah Danantara, Okt 2026 (v2), Bab 11 (D3, D1). Angka kerugian adalah estimasi kelas C; harus digantikan angka teraudit TB2025.

Dari konglomerasi infrastruktur ke kontraktor disiplin: perubahan model, siklus kas yang melindungi, dan metrik pemulihan yang jujur

Dari → Ke

Dari	Ke
Kontraktor + pengembang + investor tol	Fokus pada bisnis inti konstruksi
Mengambil proyek apa saja	Selektif: hanya margin sehat
Pemilik aset jangka panjang	Tidak menahan aset berlebih
Pendanaan dari utang perusahaan	Pendanaan dari pemilik proyek
Sukses = proyek selesai	Sukses = laba dan kas berkelanjutan

Siklus kas kontraktor sehat

1. Terima uang muka
2. Laksanakan pekerjaan
3. Sertifikasi kemajuan
4. Tagih
5. Kumpulkan piutang

≈ Rp28 T
estimasi rugi 2025 (kelas C)

−45%
anggaran infra: Rp110,95 → 61,38 T

Tujuh metrik pemulihan

- Laba ekonomi inkremental
- Konversi kas, DSO
- Utang bersih / EBITDA
- Margin backlog tawar vs selesai
- CPI dan SPI
- Klaim dipulihkan
- Manfaat transformasi bersih

Sumber: Kajian Komite Pengarah Danantara, Okt 2026 (v2). Infografik visual atas isi bab; angka kelas C/D adalah pengumuman, ilustrasi, atau model, bukan hasil terealisasi.

Sistem operasi proyek berbasis AI multi-agen: MVP tiga bulan, enam agen prioritas, integrasi baca-saja, dan manusia tetap memutuskan

Arsitektur berlapis

Danantara Portfolio Control Tower

SOE Enterprise Orchestrator

Kelompok agen AI korporat

Project Control Tower (per proyek)

Intelijen lapangan: drone, IoT, BIM

Platform data + master data (ERP, BIM, kontrak)

- Satu set pengenal untuk semua agen: ID proyek, WBS, kode biaya, kontrak, pemasok, perubahan
- Pola akhir: hub-and-spoke di platform AI Danantara

Enam agen prioritas

Risiko portofolio: peringkat risiko, deteksi dini rugi

Bid / no-bid: margin, risiko kontrak, modal kerja

Estimasi biaya: estimasi independen dari data historis

Piutang dan pembayaran: faktur, keterlambatan, rekonsiliasi

Jadwal dan kemajuan: kemajuan fisik, dampak ke margin

Pengadaan dan pemasok: harga pasar, risiko pemasok

Human in the loop

- L0 informasikan · L1 rekomendasikan · L2 siapkan draf · L3 laksanakan dalam batas
- Keputusan material selalu disetujui manusia; setiap rekomendasi mengutip sumber

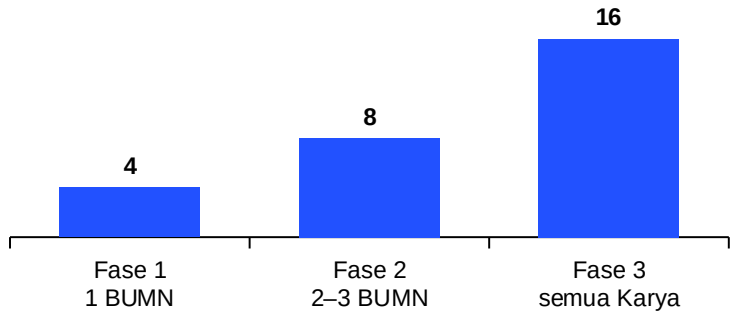
MVP tiga bulan

Bulan	Fokus
1	Fondasi dan integrasi data baca-saja dengan ERP
2	Enam agen prioritas dibangun
3	Integrasi, percontohan 2–3 proyek, go-live

14 + 6–8
tim teknis + pakar bisnis

≈ Hari 120
percontohan beroperasi

Peningkatan skala: GPU per fase



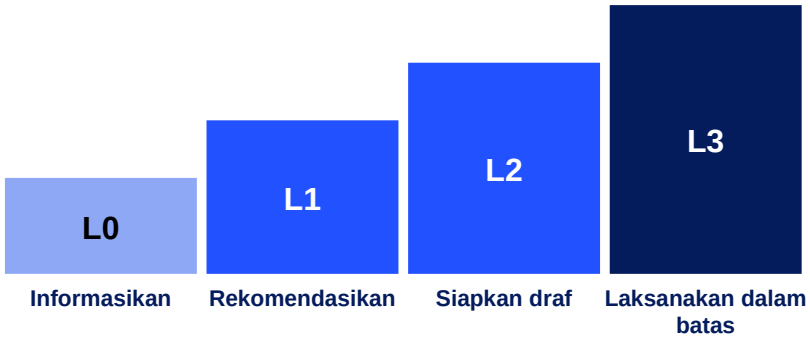
Sumber: Kajian Komite Pengarah Danantara, Okt 2026 (v2), Bab 12 (D3). Spesifikasi komputasi dan jalur peningkatan skala adalah usulan; business case disusun sebelum Fase 2.

Agen AI menjaga rantai kendali biaya dari estimasi sampai pembayaran, dengan otonomi bertingkat dan MVP tiga bulan

Rantai pengendalian yang ditegakkan agen

Estimasi biaya → Anggaran WBS × PBS → Komitmen → PR: cek anggaran, kuantitas, waktu → PO → Three-way match PO = GR = faktur → Bayar dan tagih

Tangga otonomi agen



Keputusan material tetap disetujui manusia

Rp0,55 T
piutang dilepas bila DSO turun 10 hari (Rp20 T × 10/365 × 10%)

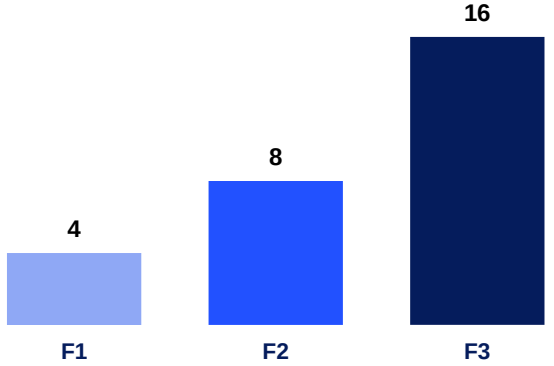
MVP tiga bulan

Bln 1	Bln 2	Bln 3
Fondasi data, ERP baca-saja	Enam agen prioritas	Integrasi, percontohan, go-live

14 + 6–8
tim teknis + pakar bisnis

≈ Hari 120
percontohan beroperasi

GPU per fase



1 BUMN → 2–3 BUMN → seluruh Karya

Enam agen: risiko portofolio · bid/no-bid · estimasi biaya · piutang dan pembayaran · jadwal dan kemajuan · pengadaan dan pemasok

Sumber: Kajian Komite Pengarah Danantara, Okt 2026 (v2). Infografik visual atas isi bab; angka kelas C/D adalah pengumuman, ilustrasi, atau model, bukan hasil terealisasi.

Mulai dengan unit Industri Strategis (NITO) di tingkat BPI, dan putuskan posisi formal berdasarkan bukti terukur, bukan sebaliknya

Empat opsi organisasi

Opsi	Inti	Penilaian
A Perkuat CTO dan DDMF	Cepat; memakai fungsi ada; terbatas pada proyek pengembangan	Pelengkap
B Unit Industri Strategis di BPI	Mengintegrasikan 40 proyek lintas lini; satu pemilik portofolio	**Didahulukan; uji 90 hari**
C Wakil Kepala formal	Koordinasi senior; perlu kepastian hukum jabatan	Tinjau bulan ke-12+
D Holding/badan baru	Untuk kepemilikan platform khusus; pengalihan aset rumit	Hanya bila kriteria terpenuhi

Struktur unit (penugasan awal)

Kepala Industri Strategis dan Pelaksanaan Proyek

MD Portofolio dan Pelaksanaan Proyek	MD Pengembangan Industri Strategis	MD Rekayasa dan Pelaksanaan

Empat pimpinan klaster: mineral · energi/infra · pertahanan/maritim · manufaktur lain

Hak keputusan: unit menyiapkan, organ berwenang memutuskan

Keputusan	Pemutus	Peran unit
Prioritas portofolio	Kepala Badan Pelaksana	Integrasi, tunjukkan konflik
Investasi perusahaan	Direksi/RUPS	Uji kesiapan; bukan persetujuan
Pinjaman/agunan BPI	Presiden + Dewan Pengawas	Siapkan paket
Kontrak konstruksi	Organ perusahaan pelaksana	Kaji; direktur proyek mengendalikan
HKI dan standar	Perjanjian; otoritas negara	Rundingkan strategi HKI

Penyelesaian hambatan

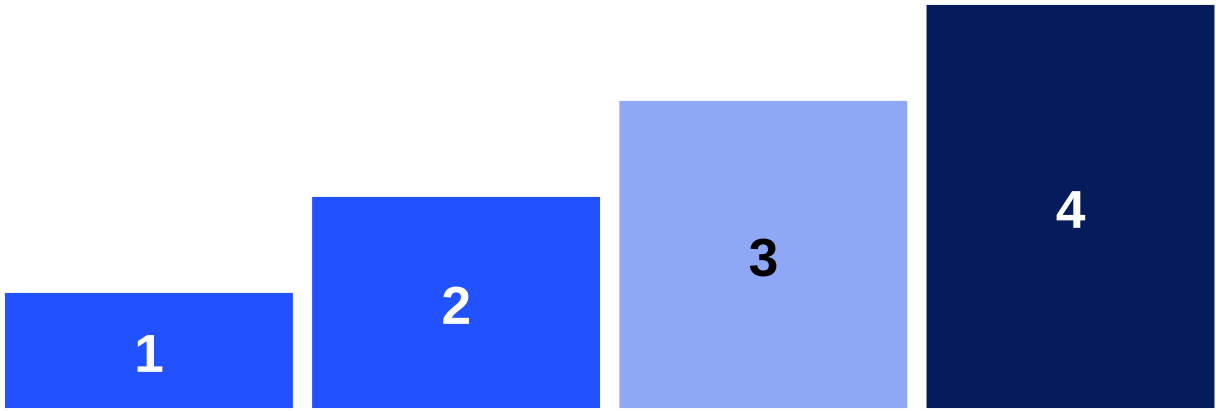
Triase 2 hari kerja → **Rencana 5 hari** → **Kajian lengkap 15 hari** → **Eskalasi ke Kepala**

- PP 19/2026 tidak membentuk jabatan Wakil Kepala; pengangkatan anggota oleh Presiden
- Risiko, Hukum, dan Audit tidak melapor kepada pengusul proyek
- Pelajaran: SASAC/SDIC, Vietnam CMSC (dibubarkan 2025), India PRAGATI, Khazanah

Sumber: Kajian Komite Pengarah Danantara, Okt 2026 (v2), Bab 13 (D2, D3). Waktu penyelesaian hambatan adalah target internal, bukan tenggat hukum; persetujuan tidak pernah otomatis.

Semakin formal posisinya, semakin besar perubahan hukum yang dibutuhkan; karena itu mulai dari unit dan putuskan berdasarkan bukti

Empat desain, makin besar beban hukum



1	2	3	4
Unit dengan pimpinan profesional	**Anggota Badan Pelaksana bidang industri**	**Wakil Kepala formal**	**Holding baru**
Peraturan Kepala, piagam unit	Pasal 14, pengangkatan Presiden	Harmonisasi Pasal 12–18; PP	Persetujuan Presiden; Pasal 29B

Langkah pertama: desain 1, diuji 90 hari; tinjau jabatan formal bulan ke-12+

Pelajaran negara lain

Tiongkok: SASAC/SDIC	Vietnam: CMSC bubar 2025	India: PRAGATI, NIIF	Malaysia: Khazanah

Penyelesaian hambatan (target internal)



Independensi yang dijaga

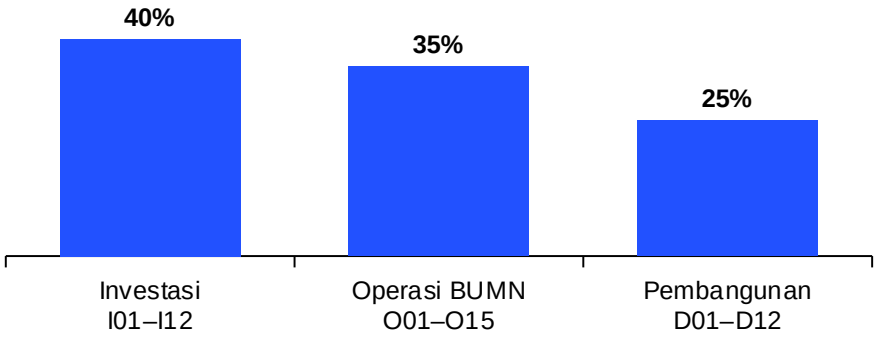
Risiko | **Hukum** | **Audit**

tidak melapor secara substantif kepada pengusul proyek

Sumber: Kajian Komite Pengarah Danantara, Okt 2026 (v2). Infografik visual atas isi bab; angka kelas C/D adalah pengumuman, ilustrasi, atau model, bukan hasil terealisasi.

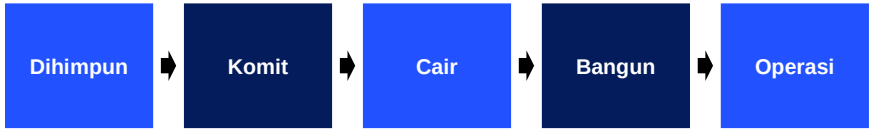
Tiga scorecard (40/35/25) dengan gerbang tata kelola, ditambah indikator kapabilitas platform, pemisahan lima tahap modal, dan pengendalian penghitungan ganda

Tiga scorecard + gerbang



- Gerbang tata kelola (6 pengendalian): lulus/gagal
- Skor 0/80/100 dengan interpolasi; cakupan ≥ 80% per aliran
- Tidak tersedia = NR, bukan nol; hanya bukti kelas A/B dinilai
- Belum ada skor agregat saat ini

Lima tahap modal, dilaporkan terpisah



Menghimpun dana dan belanja bukan laba; tahap lanjut tidak disimpulkan dari tahap awal.

Indikator kapabilitas platform

Indikator	Ukuran
Pemasok per gerbang	UKM Masuk–G4 dan perpindahan
Nilai tambah dalam negeri	Porsi pada paket jangkar
Produktivitas pemasok	Nilai tambah riil per FTE
Paritas biaya	Harga lokal / impor landed
Pesanan ulang dan ekspor	Di luar program asal

Pengendalian penghitungan ganda

- Jembatan NAV: awal + modal + hasil − distribusi = akhir
- Eliminasi konsolidasi laba BUMN vs dividen
- Pisahkan mobilisasi langsung (TPDM), berikutnya (PPDM), tidak langsung (PIM)
- Pekerjaan: rentang bawah-atas vs turunan-PDB, tanpa pengalihan

Pemicu makro (di luar skor)

Indikator	Pemicu
Pertumbuhan PDB	< 6% setelah 2027
ICOR	> 5,0 pada 2028 (jalur ≈ 4,2)
Transaksi berjalan	> 2,5% PDB
Inflasi	> 3,5% bertahan; merah > 4,0%
Pipeline penerus	Belum ada pada 2030
Identitas register	100% pada Hari ke-45

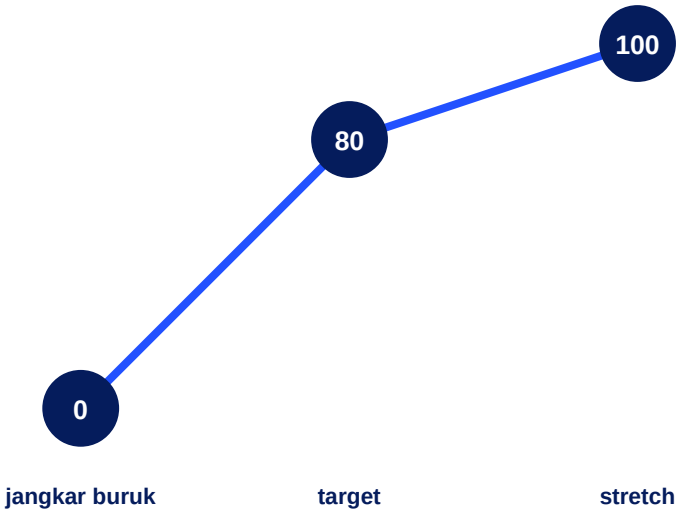
15 KPI kepemimpinan, ritme lapor

- Contoh: mutu register, waktu keputusan, cakupan bukti ≥ 80%, pemasok ≥ G2
- Bulanan: likuiditas, konstruksi
- Triwulanan: imbal hasil, gerbang DOCK-UP
- Tahunan: laporan teraudit dan portofolio publik

Sumber: Kajian Komite Pengarah Danantara, Okt 2026 (v2), Bab 14 (D1, D7, D10–D13). Bobot 40/35/25 mencerminkan ketersediaan data awal; jalur transisi perlu diterbitkan.

Skor dihitung dari jangkar buruk, target, dan stretch; gerbang tata kelola dan 15 KPI memastikan angka yang dilaporkan dapat dipercaya

Skala skor setiap metrik

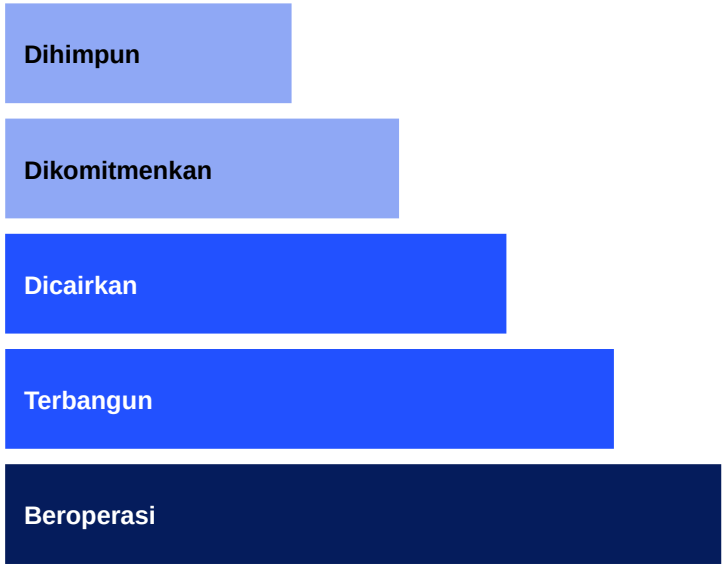


Interpolasi linear dibatasi 0–100; NR bukan nol; cakupan ≥ 80% sebelum skor komposit

Pemicu inflasi dan makro

- **PDB riil**
  < 6% setelah 2027
- **ICOR**
  > 5,0 pada 2028
- **Transaksi berjalan**
  > 2,5% PDB
- **Inflasi**
  > 3,5% bertahan
- **Pipeline penerus**
  belum ada 2030

Lima tahap modal



Lima belas KPI kepemimpinan, dikelompokkan

Data dan keputusan	Investasi dan BUMN	Pembangunan dan industri	Pembiayaan
KPI 1–4	KPI 5–7	KPI 8–13	KPI 14–15

Sumber: Kajian Komite Pengarah Danantara, Okt 2026 (v2). Infografik visual atas isi bab; angka kelas C/D adalah pengumuman, ilustrasi, atau model, bukan hasil terealisasi.

Dari 24 risiko, 16 berdampak tinggi; tiga paling mendesak (kemungkinan dan dampak tinggi) adalah valuasi berlebih, penularan BUMN Karya, dan register tak teruji

Peta risiko: nomor risiko per sel

	Dampak rendah	Dampak sedang	Dampak tinggi
Kemungk. tinggi	–	13 · 14	6 · 9 · 23
Kemungk. sedang	–	2 · 7 · 10 · 11 · 17 · 19	1 · 3 · 4 · 5 · 12 · 15 · 16 · 18 · 20 · 21 · 22 · 24
Kemungk. rendah	–	–	8

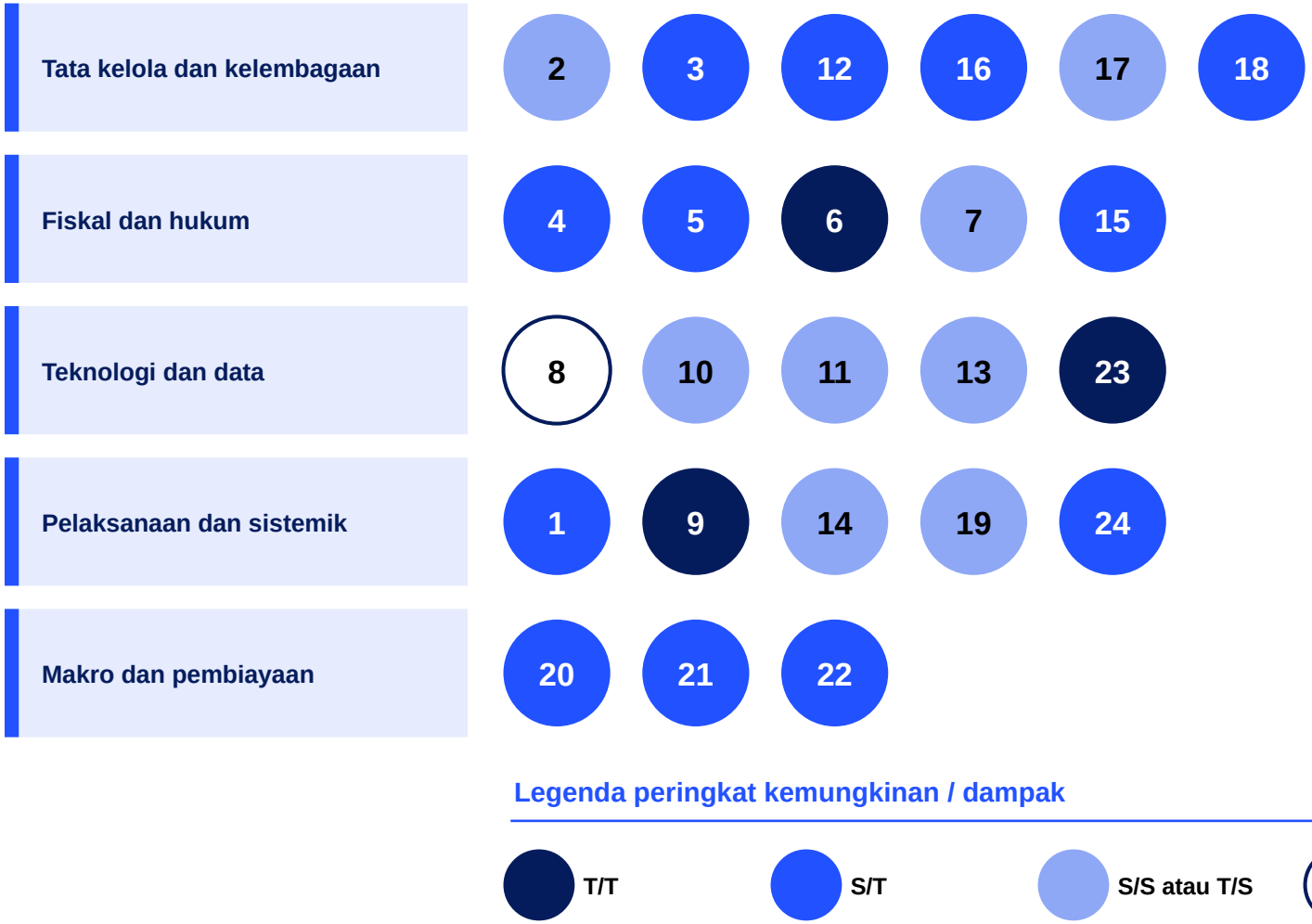
Isu lintas risiko: risiko 1 (kuota alih-alih gerbang), 3 (dominasi pengusul), dan 18 (integritas DOCK-UP) dikendalikan oleh gerbang dan independensi fungsi risiko, hukum, audit.

Risiko dengan dampak tinggi dan pengendalian utama

#	Risiko	Mitigasi utama	K/D
6	Valuasi dilebih-lebihkan	Hanya cadangan terbukti + terkira; penilai independen	T/T
9	Penularan BUMN Karya	Uji stres grup; pisahkan aset warisan	T/T
23	Register 40 proyek tak teruji	Rencana bukti 90 hari; identitas 100%	T/T
1	Kuota alih-alih gerbang	Gerbang dalam kontrak; asesor independen	S/T
3	Dominasi pengusul	Lini risiko/hukum independen; dissent dicatat	S/T
4	Kewajiban fiskal tersembunyi	Klasifikasi berbasis substansi; register	S/T
5	Gugatan hak SDA	Kajian hukum sebelum penerbitan	S/T
12	Penyalahgunaan label strategis	Kriteria masuk; disiplin exit	S/T
15	Peringkat negara dan ruang fiskal	Dialog dini dengan Kemenkeu	S/T
16	Tumpang tindih mandat	Surat mandat; pisahkan pemilik–pengelola	S/T
18	Integritas DOCK-UP	Asesor independen, rotasi, jejak audit	S/T
20	Penurunan investasi 2032	Pipeline penerus; perpanjang linimasa	S/T
21	Tekanan impor, transaksi berjalan	Pemicu 2,5% PDB; jadwal ulang	S/T
22	Inflasi dari NRF/puncak konstruksi	Pemantau; pengaman dalam piagam NRF	S/T
24	Paksa bank BUMN biayai greenfield	Portofolio ganda; SPV ring-fenced	S/T
8	Teknologi dan siber	Audit independen; HSM; ledger cadangan fiat	R/T

Sumber: Kajian Komite Pengarah Danantara, Okt 2026 (v2), Bab 15, Tabel 53–54. Peringkat kualitatif atas kemungkinan (K) dan dampak (D) dalam 24 bulan; nomor risiko merujuk Tabel 53.

Kedua puluh empat risiko dikelompokkan menurut sumbernya; risiko tertinggi bertumpu pada data, fiskal, dan penularan BUMN Karya



Tiga risiko paling mendesak

6 — Valuasi dilebih-lebihkan

9 — Penularan BUMN Karya ke bank BUMN

23 — Register 40 proyek tak teruji

16 berdampak tinggi

24 risiko dalam register

Sumber: Kajian Komite Pengarah Danantara, Okt 2026 (v2). Infografik visual atas isi bab; angka kelas C/D adalah pengumuman, ilustrasi, atau model, bukan hasil terealisasi.

Delapan alur kerja dalam empat fase: setiap perluasan bersyarat pada bukti dari titik keputusan sebelumnya

Alur kerja	0–90 hari	4–12 bulan	12–24 bulan	> 24 bulan
1 Tata kelola, unit	Persetujuan Hari 0; piagam; desain dikonfirmasi Hari 90	Perluas unit; tinjau jabatan formal ≥ bulan 12	Putuskan struktur permanen	Opsi holding bila kriteria terpenuhi
2 Register, scorecard	Register terekonsiliasi; identitas 100% Hari 45	Dasbor pertama; scorecard triwulanan	Laporan portofolio tahunan	Evaluasi proyek selesai
3 DOCK-UP	Gerbang dan desain uji coba Hari 60; asesor	Uji coba bulan 4; pesanan G1 bulan 10–11	Integrator kedua; pemasok G2–G3	Model standar DEFEND ID, proyek jangkar
4 Proyek jangkar	Identifikasi; daftar panjang paket lokal	Rencana lokalisasi di P2	Kontrak kerangka P3/P4	Nilai tambah terverifikasi P6
5 NRF	Usulan ke Pemerintah Hari 90; MVP pemantau inflasi	Tahap 0 (hak, valuasi, fiskal) → percontohan Tahap 1	Tahap 2: mineral, jendela industri/DOCK-UP	Tahap 3: dana matang
6 Tokenisasi	Penuhi enam prasyarat; term sheet koreksi	Fase 1 US$150 juta di sandbox OJK (≥ Tw I 2027)	Keputusan Fase 2; surat tagihan rupiah	Fase 3 setelah izin
7 BUMN Karya	Diagnostik teraudit Hari 30–90; disiplin tawar	Pisahkan aset warisan; lindungi kas	Keputusan struktur	Laba ekonomi berkelanjutan
8 Platform AI	MVP mulai Hari 30; 6 agen; percontohan ~Hari 120	Fase 2: 2–3 BUMN, 20–50 proyek	Fase 3: semua BUMN Karya	Fase 4: nasional

Titik keputusan kunci

Hari 90: desain unit · Bulan 6: perluasan AI · Bulan 12: jabatan formal · Bulan 12–15: integrator kedua · Sebelum penyaluran NRF: baseline inflasi + ambang BI

Sumber: Kajian Komite Pengarah Danantara, Okt 2026 (v2), Bab 16. Hari ke-0 = persetujuan prinsip model platform; seluruh jadwal usulan dan menunggu keputusan organ berwenang.

Delapan alur kerja berjalan paralel dalam empat fase, dan setiap perluasan menunggu titik keputusan berbasis bukti



Rencana bukti 90 hari untuk register 40 proyek

Hari 1–30 Register resmi, crosswalk SPV, pemilik data

Hari 31–60 FNPV, ENPV, EIRR enam label terbesar; baseline inflasi

Hari 61–90 Ledger mobilisasi, audit DVA, kebijakan Alpha/Impact

Sumber: Kajian Komite Pengarah Danantara, Okt 2026 (v2). Infografik visual atas isi bab; angka kelas C/D adalah pengumuman, ilustrasi, atau model, bukan hasil terealisasi.

Setiap pemangku kepentingan diminta tindakan spesifik: Danantara memutuskan yang berada dalam kewenangannya, regulator dimintai pertimbangan

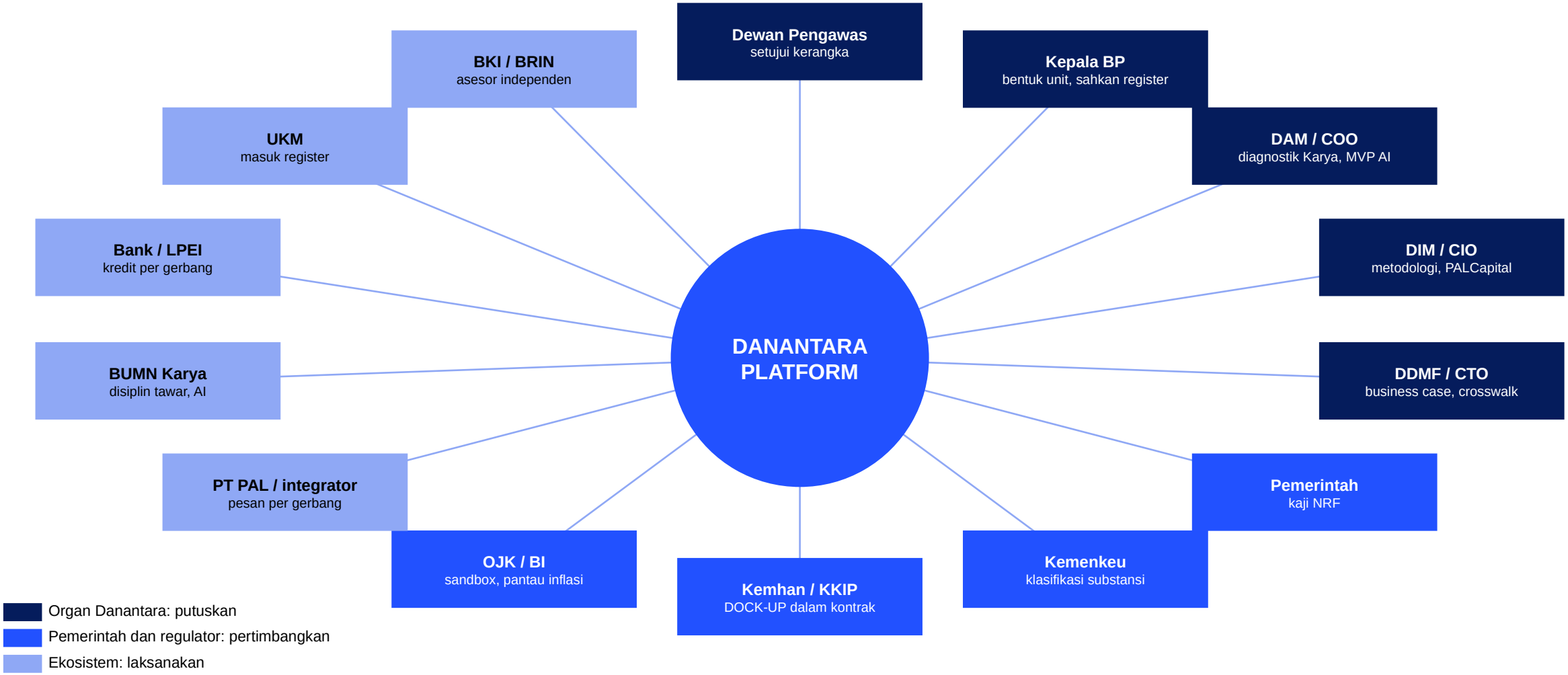
Pemangku	Tindakan yang direkomendasikan
Pemerintah	Kaji NRF (hukum, valuasi, fiskal) lebih dahulu; uji substitusi pembiayaan domestik; pengaman inflasi dalam piagam
Kementerian Keuangan	Klasifikasi instrumen berdasarkan substansi; proses persetujuan pengalihan tagihan ke escrow
Dewan Pengawas	Setujui tiga scorecard, NR, dan gerbang; pisahkan portofolio Alpha/Impact; pantau uji unit 90 hari
Kepala Badan Pelaksana	Bentuk unit (NITO); sahkan register 40 proyek; jaga independensi risiko, hukum, audit
DAM / COO	Luncurkan diagnostik BUMN Karya dan pisah aset warisan; sponsori MVP AI
DIM / CIO	Metodologi imbal hasil; PALCapital hanya setelah 6 prasyarat; SPV ring-fenced
DDMF / CTO	Business case finansial + ekonomi; crosswalk register; dampak PDB, kerja, impor, ICOR

Pemangku	Tindakan yang direkomendasikan
Kemhan dan KKIP	Jadikan DOCK-UP model standar; gerbang dalam kontrak kerangka dan ofset; dukung escrow tonggak
OJK dan Bank Indonesia	Percontohan di sandbox IKD; perlakuan surat tagihan; kerangka pantau inflasi; larangan pembelian BI di pasar perdana
Integrator (PT PAL, DEFEND ID)	Terbitkan rencana lokalisasi; pesan hanya berdasarkan gerbang terverifikasi
BUMN Karya	Disiplin tawar dan perlindungan kas; kode biaya dan percontohan AI
Bank, LPEI, penjamin	Kaitkan KUR, kredit, ekspor dengan gerbang; rancang first-loss
UKM	Masuk register kesiapan; ikuti rencana menuju G1–G4
BKI, lab uji, kampus, BRIN	Bentuk kumpulan asesor independen; dukung TRL dan sertifikasi

Penutup: Danantara tidak butuh lebih banyak pengumuman; Danantara butuh mekanisme yang mengubah modal menjadi kapabilitas, pembiayaan yang jujur pada substansi, dan bukti hasil.

Sumber: Kajian Komite Pengarah Danantara, Okt 2026 (v2), Bab 17. Usulan untuk Pemerintah dan regulator adalah untuk pertimbangan, bukan keputusan Danantara.

Empat belas pemangku kepentingan mengelilingi satu platform: organ Danantara memutuskan, regulator menimbang, ekosistem melaksanakan



Sumber: Kajian Komite Pengarah Danantara, Okt 2026 (v2). Infografik visual atas isi bab; angka kelas C/D adalah pengumuman, ilustrasi, atau model, bukan hasil terealisasi.

Lampiran membuat kajian dapat diaudit: 39 metrik terdefinisi, 31 ketidaksesuaian sumber dicatat, dan setiap perhitungan dapat diulang

A **Kamus metrik.** 39 metrik hasil dalam tiga scorecard: I01–I12 investasi, O01–O15 operasi BUMN, D01–D12 pembangunan. Tiap metrik punya definisi, bukti, dan batasan; ambang perlu persetujuan.

B **Ketidaksesuaian sumber.** 31 temuan, tidak ada yang diselesaikan dengan asumsi. Contoh: total 40 proyek Rp2.091,46 T vs Rp2.072,53 T; label SDA 10,86% vs 10,68%; D6 "bukan utang" vs "surat utang".

C **Perhitungan.** Setiap angka turunan dapat diulang dari input sumber; kelas D ditandai ilustratif.

D **Glosarium.** Istilah: TRL/MRL, DOCK-UP, NITO, NRF, SPV, ICOR, TPDM/PPDM/PIM, NR, dan lainnya.

E **Referensi.** Dikutip melalui D1 (kajian kinerja), D2 (tata kelola), D7 (rujukan web WEB01–WEB32), dan D11.

Aturan: setiap ketidaksesuaian dikoreksi pemilik data sebelum angkanya dipakai untuk keputusan; tidak ada yang diselesaikan dengan asumsi.

Contoh perhitungan yang direkonsiliasi (Lampiran C)

Butir	Perhitungan	Hasil
Imbal hasil tertimbang surat utang DIM	(750×5,35% + 750×5,95%) / 1.500	5,65%
Kelebihan permintaan	4,6 / 1,5	≈ 3,07×
Porsi bersama CA–EDC	200 / 800	25%
Selisih 40 proyek	2.091,46 − 2.072,53	Rp18,93 T
Slot bernama vs headline	604,97 / 2.091,46	28,9%
Total tranche PAL	40 + 45 + 40 + 25	US$150 juta
Alokasi strategis 5 tahun	7 × 5 × 16.500	Rp578 T
Ekuitas / utang 30:70	30% dan 70% × 2.091,46	Rp627 T / Rp1.464 T

Sumber: Kajian Komite Pengarah Danantara, Okt 2026 (v2), Lampiran A–E.

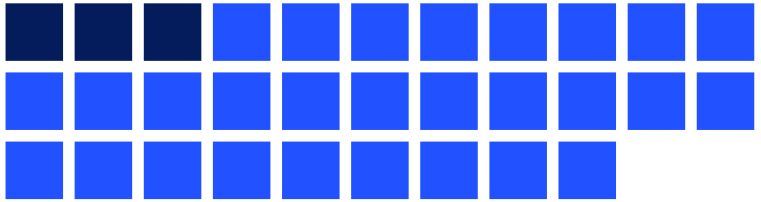
Lampiran menjadikan kajian dapat diaudit: setiap metrik terdefinisi, setiap ketidaksesuaian dicatat, setiap perhitungan dapat diulang

A · 39 metrik dalam tiga scorecard



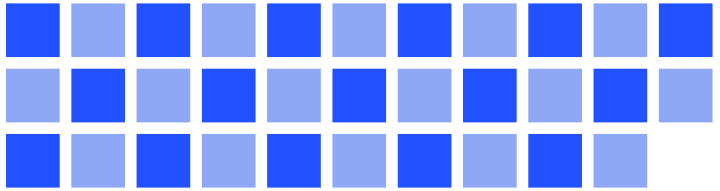
I01–I12 · O01–O15 · D01–D12: definisi, bukti, batasan

B · 31 ketidaksesuaian sumber



Tidak ada yang diselesaikan dengan asumsi

E · rujukan web WEB01–WEB32



dikutip melalui D1, D2, D7, D11

C · perhitungan yang dapat diulang (contoh)

5,65%
(750×5,35% + 750×5,95%) / 1.500

3,07×
4,6 / 1,5

Rp18,93 T
2.091,46 − 2.072,53

28,9%
604,97 / 2.091,46

Rp578 T
7 × 5 × 16.500

D · glosarium istilah kunci

TRL / MRL | DOCK-UP | NITO | NRF | SPV | ICOR | TPDM / PPDM / PIM | NR

Sumber: Kajian Komite Pengarah Danantara, Okt 2026 (v2). Infografik visual atas isi bab; angka kelas C/D adalah pengumuman, ilustrasi, atau model, bukan hasil terealisasi.